

BAB 5

TRANSFORMATOR DAN KONSTRUKSI

5.1 Pendahuluan

Transformator pada umumnya banyak digunakan untuk sistem tenaga listrik maupun untuk rangkaian elektronik.

Dalam sistem tenaga listrik, transformator digunakan untuk memindahkan energi dari satu rangkaian listrik ke rangkaian listrik berikutnya tanpa mengubah frekuensi. Transformator dapat menaikkan atau menurunkan tegangan maupun arus, sehingga memungkinkan transmisi tegangan ekstra tinggi. Penggunaan transformator pada sistem tenaga dapat dibagi:

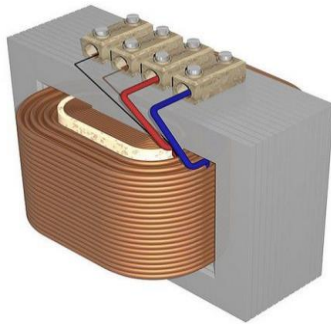
- a. Transformator penaik tegangan (*step up*) atau disebut trafo daya, untuk menaikkan tegangan pembangkitan menjadi tegangan transmisi.
- b. Transformator penurun tegangan (*step down*), dapat disebut trafo distribusi, untuk menurunkan tegangan transmisi menjadi tegangan distribusi.
- c. Transformator instrumen, untuk pengukuran yang terdiri dari trafo tegangan dan trafo arus, dipakai untuk menurunkan tegangan dan arus agar dapat masuk ke meter-meter pengukuran.

Transformator pada sistem tenaga listrik untuk kapasitas besar dapat dihubungkan 3 fasa dan untuk kapasitas kecil dapat dihubungkan 1 fasa.

Dalam rangkaian elektronik, transformator digunakan sebagai gandengan impedans antara sumber dan beban, memisahkan satu rangkaian dari rangkaian yang lain, dapat menghambat arus searah sambil melakukan arus bolak-balik dengan daya yang cukup kecil.

5.2 Pengertian Transformator

“Transformator adalah suatu alat yang memindahkan tenaga listrik antar dua rangkaian listrik atau lebih melalui induksi elektromagnetik.”



Gambar 5. 1.
Transformator.

Transformator merupakan peralatan mesin listrik statis yang bekerja berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik sehingga dapat memindahkan energi dari suatu rangkaian listrik ke rangkaian listrik yang lain tanpa merubah frekuensi. Penggunaan yang sangat sederhana dan andal itu merupakan salah satu sebab penting bahwa arus bolak-balik sangat banyak dipergunakan untuk pembangkitan dan penyaluran tenaga listrik.

Transformator atau sering disebut dengan istilah **Trafo** adalah suatu alat listrik yang dapat mengubah taraf suatu tegangan AC ke taraf yang lain. Maksud dari perubahan taraf tersebut diantaranya seperti untuk menurunkan Tegangan AC dari 220VAC ke 12 VAC ataupun menaikkan Tegangan dari 110VAC ke 220 VAC. Transformator atau Trafo ini bekerja mengikuti prinsip Induksi Elektromagnet dan hanya dapat bekerja pada tegangan yang berarus bolak balik (AC).Trafo memegang peranan yang sangat penting untuk pendistribusian tenaga listrik. Trafo menaikkan listrik yang berasal dari pembangkit listrik oleh PLN hingga ratusan kilo Volt untuk di distribusikan, dan kemudian Trafo lainnya menurunkan tegangan listrik tersebut ke tegangan yang diperlukan untuk setiap rumah tangga maupun perkantoran yang pada umumnya menggunakan tegangan AC 220 volt.

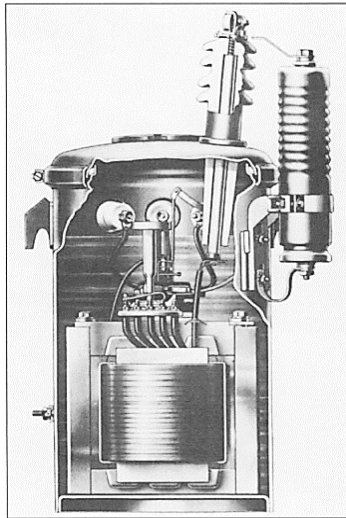


(a)



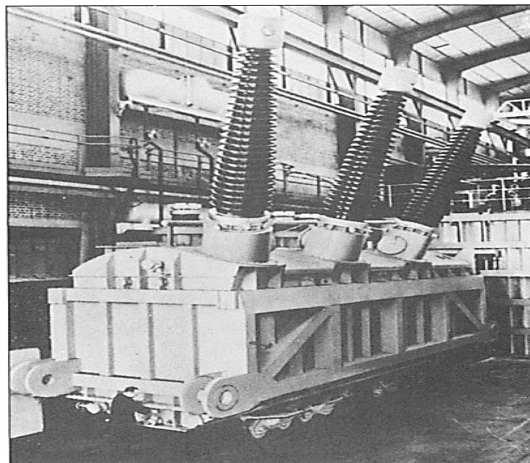
(b)

Gambar 5. 2. Transformator: (a). 3 fasa dan (b). 1 fasa.



Gambar 5. 3. Tampak potongan dari transformator distribusi tipe proteksi-diri dengan ukuran 2 sampai 25 kVA, 7200:240/120 V.

Hanya diperlukan satu insulator tegangan tinggi dan arrester surja-petir karena sisi dengan tegangan *line* 7200-V dan sisi primer ditanahkan (*grounded*). (Sumber: *General Electric Company*).



Gambar 5. 4. Transformator 3 fasa 660-MVA 50-Hz digunakan sebagai penaik tegangan generator dari 20 kV menjadi tegangan transmisi 405 kV. (Sumber: *CEM Le Havre, French Member of the Brown Boveri Corporation*).

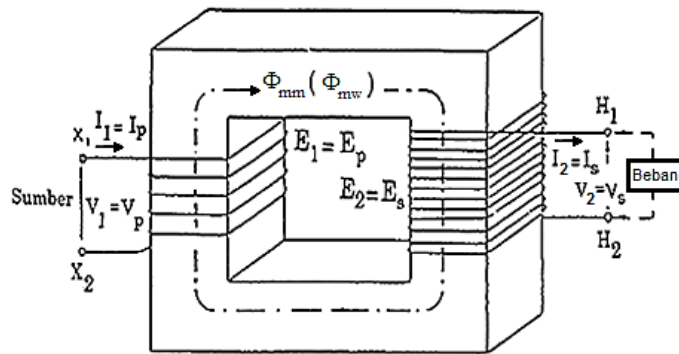
Transformator adalah suatu alat listrik yang dapat memindahkan dan mengubah energi listrik bolak-balik dari satu level ke level tegangan yang lain, melalui suatu gandengan magnet dan berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik. Pada umumnya transformator terdiri atas sebuah inti, yang terbuat dari besi berlapis, dan dua buah kumparan primer, dan kumparan sekunder. Rasio perubahan tegangan akan tergantung dari rasio jumlah lilitan pada dua kumparan itu. Biasanya kumparan terbuat dari kawat tembaga yang di belit seputar “kaki” inti transformator.

Transformator digunakan secara luas baik dalam bidang tenaga listrik maupun elektronika. Pengguna transformator dalam sistem tenaga memungkinkan terpilihnya tegangan yang sesuai dan ekonomis untuk tiap-tiap keperluan misalnya, kebutuhan akan tegangan tinggi dalam pengiriman daya jarak jauh. Pengguna transformator yang sangat sederhana dan andal, merupakan salah satu alasan penting dalam pemakaiannya dalam penyaluran tenaga listrik arus bolak-balik, karena arus bolak-balik sangat banyak dipergunakan untuk pembangkitan dan penyaluran tenaga listrik.

Pada penyaluran tenaga listrik arus bolak-balik terjadi kerugian energi sebesar I^2R watt. Kerugian ini akan banyak berkurang apabila tegangan dinaikkan setinggi mungkin. Dengan demikian saluran-saluran transmisi tenaga listrik senantiasa mempergunakan tegangan yang tinggi. Hal ini dilakukan terutama untuk mengurangi kerugian tenaga listrik yang terjadi, dengan cara mempergunakan transformator untuk menaikkan tegangan listrik dipusat listrik dari tegangan generator yang biasanya berkisaran antara 6kV sampai 20kV pada awal transmisi ketegangan saluran transmisi antara 100kV sampai 1000kV, kemudian menurunkannya lagi pada ujung akhir saluran ke tegangan yang lebih rendah.

Pada Gambar 5.5, sisi belitan X_1X_2 adalah sisi tegangan rendah dan sisi belitan H_1H_2 adalah sisi tegangan tinggi.

Bila salah satu sisi, baik sisi tegangan tinggi (TT), maupun sisi tegangan rendah (TR) dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik, maka sisi tersebut, disebut dengan **sisi primer**, sedangkan sisi lain yang dihubungkan dengan beban disebut **sisi sekunder**.

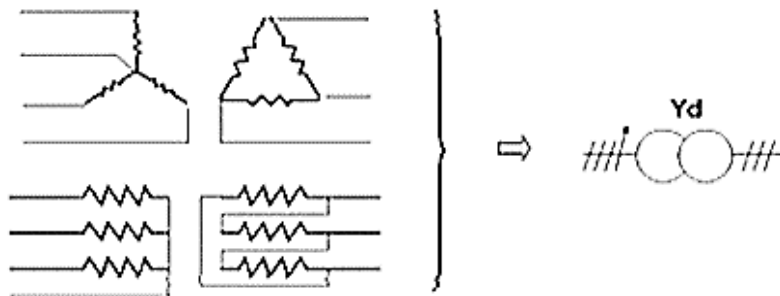


Gambar 5. 5. Transformator ideal.

5.2.1 Simbol Transformator



Gambar 5. 6. Simbol transformator 1 fasa.



Gambar 5. 7. Simbol transformator 3 fasa.

5.3 Jenis-Jenis Transformator

5.3.1 Transformator *step-up*

Transformator *step-up* adalah transformator yang memiliki lilitan sekunder lebih banyak daripada lilitan primer, sehingga berfungsi sebagai penaik tegangan. Transformator ini biasa ditemui pada pembangkit tenaga listrik sebagai penaik tegangan yang dihasilkan generator menjadi tegangan tinggi yang digunakan dalam transmisi jarak jauh.



Gambar 5. 8. Lambang transformator *step-up*.

5.3.2 Transformator *step-down*

Transformator *step-down* memiliki lilitan sekunder lebih sedikit daripada lilitan primer, sehingga berfungsi sebagai penurun tegangan. Transformator jenis ini sangat mudah ditemui, terutama dalam adaptor ac-dc.



Gambar 5. 9. Skema transformator *step-down*.

5.3.3 Auto Transformator

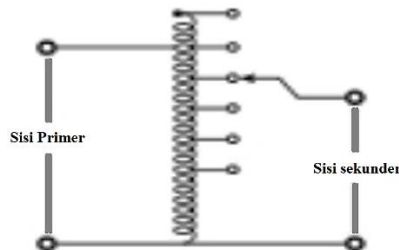
Transformator jenis ini hanya terdiri dari satu lilitan yang berlanjut secara listrik, dengan sadapan tengah. Dalam transformator ini, sebagian lilitan primer juga merupakan lilitan sekunder. Fasa arus dalam lilitan sekunder selalu berlawanan dengan arus primer, sehingga untuk tarif daya yang sama lilitan sekunder bisa dibuat dengan kawat yang lebih tipis dibandingkan transformator biasa. Keuntungan dari autotransformator adalah ukuran fisiknya yang kecil dan kerugian yang lebih rendah daripada jenis dua lilitan. Tetapi transformator jenis ini tidak dapat memberikan isolasi secara listrik antara lilitan primer dengan lilitan sekunder. Selain itu, auto transformator tidak dapat digunakan sebagai penaik tegangan lebih dari beberapa kali lipat (biasanya tidak lebih dari 1,5 kali).



Gambar 5. 10. Skema auto transformator.

5.3.4 Auto Transformator Variabel

Auto transformator variabel sebenarnya adalah autotransformator biasa yang sadapan tengahnya bisa diubah-ubah, memberikan perbandingan lilitan primer-sekunder yang berubah-ubah.



Gambar 5. 11. Skema autotransformator variabel.

5.3.5 Transformator isolasi

Transformator isolasi memiliki lilitan sekunder yang berjumlah sama dengan lilitan primer, sehingga tegangan sekunder sama dengan tegangan primer. Tetapi pada beberapa desain, gulungan sekunder dibuat sedikit lebih banyak untuk mengkompensasi kerugian. Transformator seperti ini berfungsi sebagai isolasi antara dua kalang. Untuk penerapan audio, transformator jenis ini telah banyak digantikan oleh kopling kapasitor.

5.3.6 Transformator pulsa

Transformator pulsa adalah transformator yang didesain khusus untuk memberikan keluaran gelombang pulsa. Transformator jenis ini menggunakan material inti yang cepat jenuh sehingga setelah arus primer mencapai titik tertentu, fluks magnet berhenti berubah. Karena GGL induksi pada lilitan sekunder hanya terbentuk jika terjadi perubahan fluks magnet, transformator hanya memberikan keluaran saat inti tidak jenuh, yaitu saat arus pada lilitan primer berbalik arah.

5.4 Konstruksi Transformator

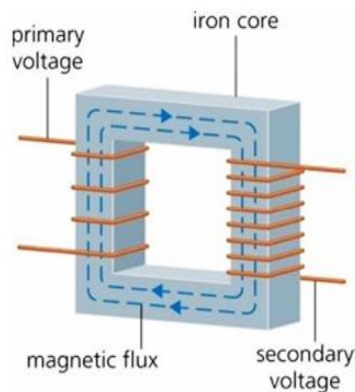
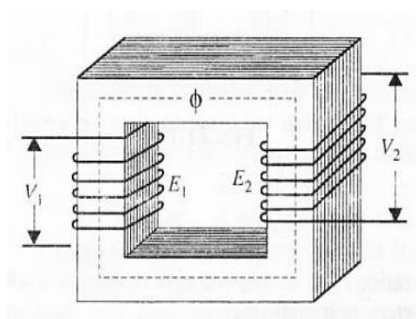
Pada umumnya konstruksi transformator daya terdiri atas bagian-bagian sebagai berikut:

1. Inti (core) yang dilaminasi, yang terbuat dari lembaran-lembaran plat besi lunak atau baja silikon yang diklem jadi satu.
2. Dua buah kumparan, kumparan primer dan sekunder.
3. Tangki.
4. Sistem pendinginan, pada transformator dengan daya yang cukup besar.
5. Terminal.
6. Bushing, untuk menghubungkan rangkaian dalam transformator dengan rangkaian luar.

Secara umum transformator dapat dibedakan dua jenis menurut konstruksinya, yaitu:

5.4.1 Tipe inti

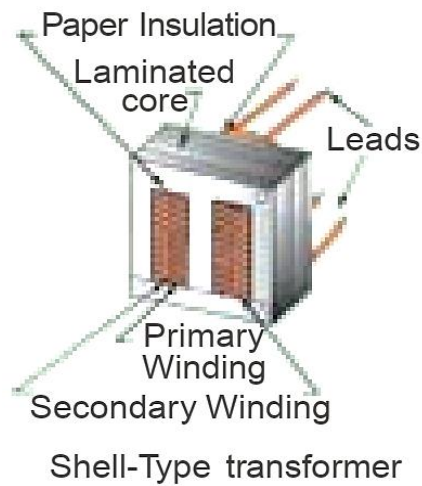
Pada transformator tipe inti, kumparan mengelilingi inti dan konstruksi dari intinya berbentuk huruf **L** atau huruf **U**.



Gambar 5. 12. Konstruksi transformator tipe inti.

5.4.2 Tipe cangkang

Pada transformator tipe cangkang, kumparan atau belitan transformator dikelilingi oleh inti dan konstruksi intinya berbentuk huruf **E**, huruf **I**, dan huruf **F**.



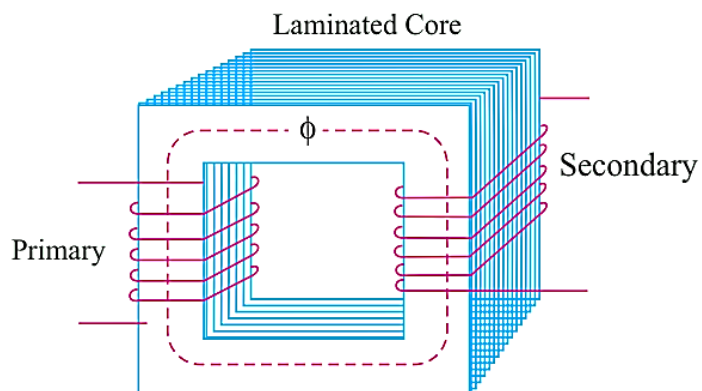
Gambar 5. 13. Konstruksi transformator tipe cangkang.

Bagian-bagian transformator dibagi menjadi 2 bagian yaitu:

5.4.3 Bagian utama Transformator

5.4.3.1 Inti Transformator

Inti Transformator berfungsi untuk mengalirkan fluks yang timbul akibat adanya induksi arus bolak-balik pada kumparan yang mengelilingi inti sehingga kumparan yang lainnya akan terinduksi. Untuk mengurangi losses pada inti transformator maka inti transformator dibuat dari lempengan besi tipis yang berisolasi. Gambar 5.14 memperlihatkan inti transformator.

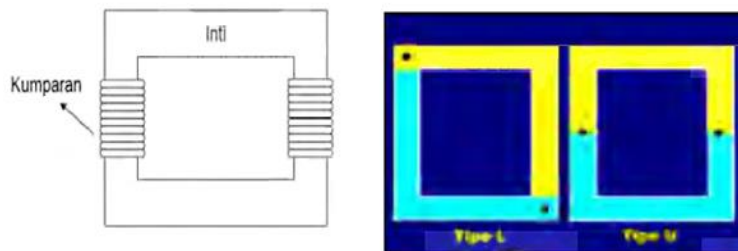


Gambar 5. 14. Inti transformator.

Inti transformator terdiri dari 2 jenis yaitu :

a. Tipe inti

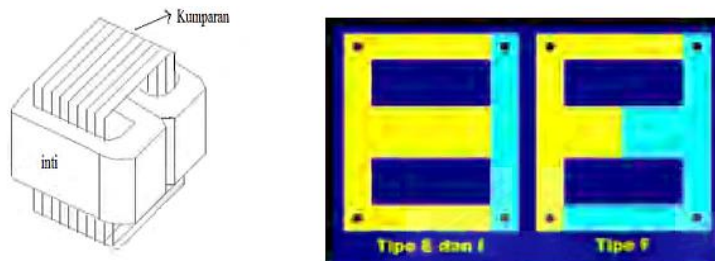
Pada transformator tipe inti, kumparan mengelilingi inti dan konstruksi dari intinya berbentuk huruf L atau huruf U yang dapat dilihat pada Gambar 5.15.



Gambar 5. 15. Inti transformator tipe inti.

b. Tipe cangkang

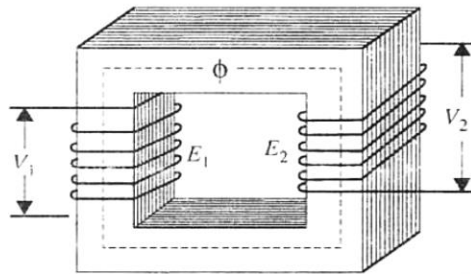
Pada transformator ini, kumparan atau belitan transformator dikelilingi oleh inti dan konstruksi intinya berbentuk huruf E, I, dan F. Inti transformator tipe cangkang dapat dilihat pada Gambar 5.16.



Gambar 5. 16. Inti transformator tipe cangkang.

5.4.3.2 Kumparan

Kumparan transformator terbuat dari lilitan kawat yang diberi isolasi sehingga membentuk suatu gulungan. Kumparan pada transformator terdiri dari kumparan primer dan kumparan sekunder seperti yang pada Gambar 5.17.



Gambar 5. 17. Kumparan transformator.

5.4.3.3 Tangki dan Konservator Transformator

Tangki pada Transformator digunakan untuk menyimpan minyak transformator dan melindungi bagian-bagian transformator yang direndam dalam minyak. Pada tangki dibuat bersirip-sirip yang berguna sebagai bagian dari sistem pendinginan eksternal transformator. Pada proses pendinginan terjadi pertukaran panas antara tangki transformator yang bersuhu tinggi dengan sirip-sirip yang melepas panas karena adanya aliran udara.

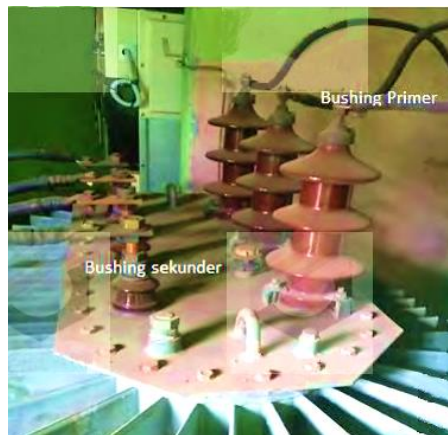
Salah satu bagian dari transformator adalah konservator yang ditempatkan di dalam tangki dan terendam minyak, digunakan untuk menampung pemuaian minyak transformator. Tangki transformator dapat dilihat pada Gambar 5.18.



Gambar 5. 18. Tangki transformator.

5.4.3.4 Bushing

Bushing terdiri dari sebuah konduktor yang diselubungi oleh isolator yang dijadikan sebagai sarana penghubung antara belitan dengan jaringan luar dan sebagai penyekat antara konduktor bushing dengan badan utama tanki transformator. Bushing dapat dibagi menjadi empat bagian utama yaitu isolasi, konduktor, klem koneksi dan aksesoris. Bushing transformator dapat dilihat pada Gambar 5.19.



Gambar 5. 19. Bushing transformator.

5.4.3.5 Dielectric (Minyak Isolasi Transformator dan Isolasi Kertas)

Dalam hal ini, *dielectric* dibagi menjadi :

a. Minyak Isolasi Transformator

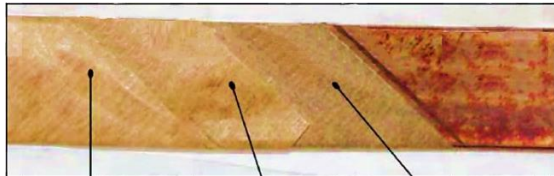
Minyak isolasi digunakan sebagai media isolasi, pendingin dan pelindung belitan transformator. Minyak isolasi harus memiliki kemampuan untuk menahan tegangan tembus dan dapat meredam panas sehingga minyak isolasi dapat melindungi transformator dari gangguan. Minyak transformator dapat dilihat pada Gambar 5.20.



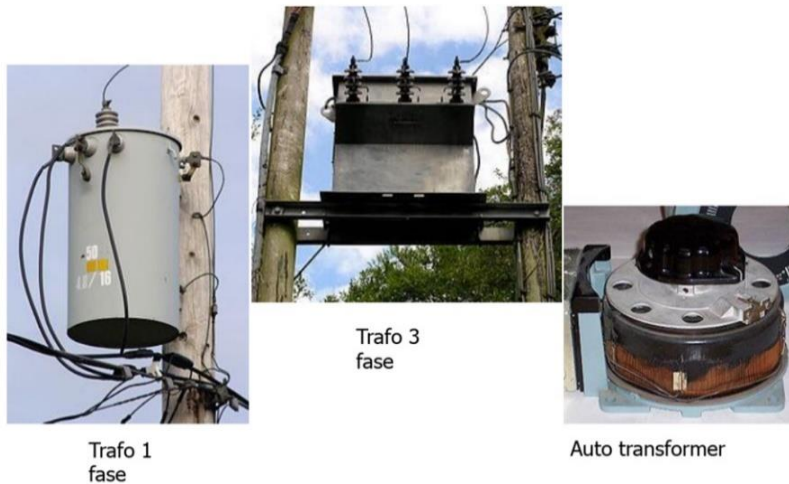
Gambar 5. 20. Minyak transformator.

b. Kertas isolasi transformator

Fungsi kertas isolasi pada transformator adalah sebagai isolasi, pemberi jarak, dan memiliki kemampuan mekanis. Gambar kertas isolasi transformator dapat dilihat pada Gambar 5.21.



Gambar 5. 21. Kertas isolasi transformator.



Gambar 5. 22. Penggunaan transformator.



Gambar 5. 23. Transformator daya.



Gambar 5. 24. Transformator tegangan ekstra tinggi (TET).

5.5 Soal Latihan

1. Apa kegunaan dan fungsi dari transformator.
2. Jelaskan dan Gambarkan konstruksi transformator?
3. Jelaskan Gambar 5.22, Gambar 5.23 dan Gambar 5.24 beserta bagian konstruksinya dan fungsinya masing-masing, serta penggunaannya dalam sistem tenaga listrik.

BAB 6

PRINSIP KERJA TRANSFORMATOR

TRANSFORMATOR IDEAL

6.1 Pendahuluan

Dalam sistem tenaga listrik, transformator digunakan untuk memindahkan energi dari satu rangkaian listrik ke rangkaian listrik berikutnya tanpa mengubah frekuensi. Biasanya trafo dapat menaikkan atau menurunkan tegangan maupun arus, sehingga memungkinkan transmisi ekstra tegangan tinggi.

Pemakaian transformator pada sistem tenaga listrik dapat dibagi:

1. **Transformator penaik tegangan (*step up*)** atau disebut **transformator daya**, untuk menaikkan tegangan pembangkitan menjadi tegangan transmisi.
2. **Transformator penurun tegangan (*step down*)**, dapat disebut **transformator distribusi**, untuk menurunkan tegangan transmisi menjadi tegangan distribusi.
3. **Transformator instrumen**, untuk pengukuran yang terdiri dari transformator tegangan dan trafo arus, dipakai untuk menurunkan tegangan dan arus agar dapat masuk ke meter-meter pengukuran.

Transformator pada sistem tenaga untuk kapasitas besar dapat dihubungkan tiga fase dan untuk kapasitas kecil dapat dihubungkan satu fasa.

Dalam rangkaian elektronik, transformator digunakan sebagai gandengan impedansi antara sumber dan beban, memisahkan satu rangkaian dari rangkaian yang lain, dapat menghambat arus searah sambil melakukan arus bolak-balik, dayanya cukup kecil.

6.2 Prinsip Kerja Transformator

Prinsip kerja transformator adalah berdasarkan hukum Ampere dan hukum Faraday, yaitu: arus listrik dapat menimbulkan medan magnet dan sebaliknya medan magnet dapat menimbulkan arus listrik. Jika pada salah satu kumparan pada transformator diberi arus bolak balik maka jumlah garis gaya magnet berubah-ubah, sehingga pada sisi primer terjadi induksi dan

sisi sekunder menerima garis gaya magnet dari sisi primer yang jumlahnya berubah-ubah pula. Maka di sisi sekunder juga timbul induksi, akibatnya antara dua ujung terdapat beda tegangan.

Transformator terdiri atas dua buah kumparan (primer dan sekunder) yang bersifat induktif. Kedua kumparan ini terpisah secara elektris namun berhubungan secara magnetis melalui jalur yang memiliki reluktansi (*reluctance*) rendah. Apabila kumparan primer dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik maka fluks bolak-balik akan muncul di dalam inti yang dilaminasi, karena kumparan tersebut membentuk jaringan tertutup maka mengalirlah arus primer. Akibat adanya fluks di kumparan primer terjadi induksi (*self-induction*) dan terjadi pula induksi di kumparan primer atau disebut sebagai induksi bersama (*mutual induction*) yang menyebabkan timbulnya fluks magnet di kumparan sekunder, maka mengalirlah arus sekunder jika rangkaian sekunder dibebani, sehingga energi listrik dapat ditransfer keseluruhan (secara magnetisasi).

$$e = -N \frac{d\phi}{dt} \text{ (volt)} \quad (1)$$

dimana :

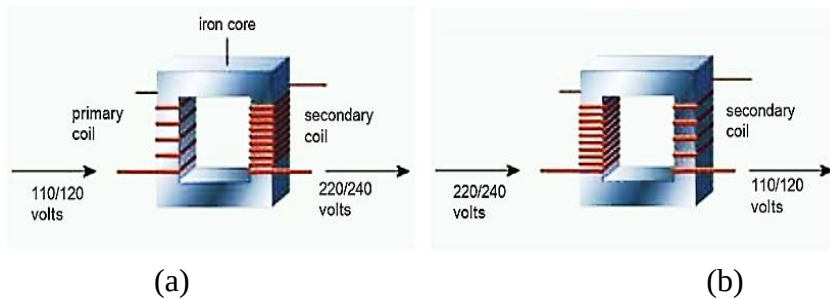
e = gaya gerak listrik (ggl), dalam volt

N = jumlah lilitan

$\frac{d\phi}{dt}$ = perubahan fluks magnet

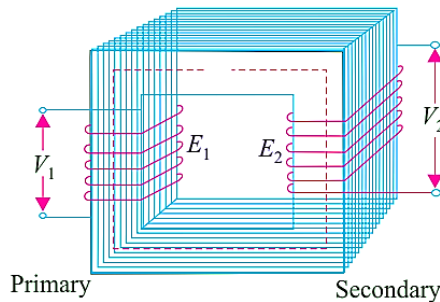
Perlu diingat bahwa hanya tegangan listrik arus bolak-balik yang dapat ditransformasikan oleh transformator, sedangkan dalam bidang elektronika, transformator digunakan sebagai gandengan impedansi antara sumber dan beban untuk menghambat arus searah sambil tetap melakukan arus bolak-balik antara rangkaian.

Sebuah transformator terdiri dari dua buah kumparan, yaitu satu buah kumparan primer dan satu buah kumparan sekunder. Kedua kumparan ini terletak pada sebuah inti besi yang sama agar transformator dapat bekerja. Transformator hanya dapat bekerja jika diberi sumber tegangan arus bolak-balik.

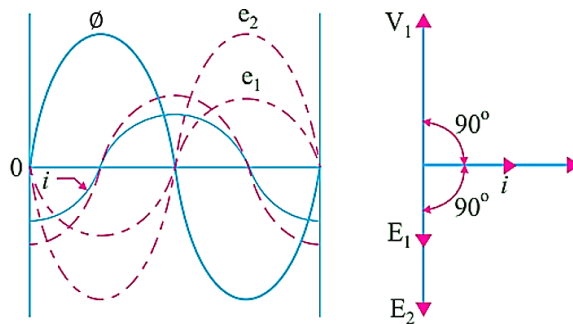


Gambar 6. 1. Transformator (a) *step up*, dan (b) *step down*.

Sebuah transformator yang diberikan tegangan sinusoidal (V) pada sisi primernya akan menghasilkan arus magnetisasi (I_μ) pada kumparan primernya. Arus ini akan menghasilkan fluks magnetik (ϕ) pada inti besi transformator. Fluks magnetik pada inti transformator akan menghasilkan ggl lawan pada kumparan primer (E_1) dan ggl lawan pada kumparan sekunder (E_2). Bentuk gelombang tegangan, arus dan fluks pada sebuah transformator terlihat pada Gambar 6.3.



Gambar 6. 2. Transformator sisi primer dan sekunder.



Gambar 6. 3. Bentuk gelombang tegangan, arus dan fluks pada sebuah transformator.

Fluks yang terjadi pada inti trafo bernilai maksimum pada $1/4f$. Perubahan fluks rata-rata dinyatakan oleh persamaan :

$$\frac{\Phi_m}{\frac{1}{4f}} = 4f\Phi_m \text{ Wb/detik}$$

GGL induksi dalam volt yang dihasilkan adalah sama dengan perubahan fluks rata-rata per lilitan, yaitu :

$$4f\Phi_m \text{ Wb/detik/lilitan} = 4f\Phi_m \text{ volt}$$

Nilai *rms* ggl induksi yang dihasilkan jika gelombang tegangan arus bolak-baliknya berbentuk sinusoida adalah $1,11 \times 4f\Phi_m$ Volt.

Maka GGL induksi seluruh kumparan primer dengan N_1 lilitan adalah :

$$E_1 = 1,11 N_1 4f\Phi_m \text{ volt}$$

$$E_1 = 4,44 f N_1 \Phi_m \text{ volt} \quad (2)$$

Demikian juga pada kumparan sekunder :

$$E_2 = 4,44 f N_2 \Phi_m \text{ volt} \quad (3)$$

Pada trafo ideal, dengan mengabaikan rugi-rugi penghantar dan inti besi, nilai tegangan terminal kumparan primer $V_1 = E_1$ dan tegangan kumparan sekunder $V_2 = E_2$.

Maka tegangan terminal kumparan primer dengan N_1 lilitan adalah :

$$V_1 = E_1 = 4,44 f N_1 \Phi_m \text{ volt} \quad (4)$$

Demikian juga pada kumparan sekunder :

$$V_2 = E_2 = 4,44 f N_2 \Phi_m \text{ volt} \quad (5)$$

Perbandingan tegangan antara kumparan primer dan kumparan sekunder disebut sebagai **rasio transformasi tegangan (a)**. Besarnya rasio transformasi tegangan dinyatakan oleh persamaan :

$$\frac{E_1}{E_2} = \frac{V_1}{V_2} = \frac{N_1}{N_2} = a \quad (6)$$

Dengan E adalah **ggl induksi**, V adalah **tegangan terminal** dan N adalah **jumlah lilitan pada kumparan transformator**.

6.2.1 Persamaan EMF Transformator

Misalkan:

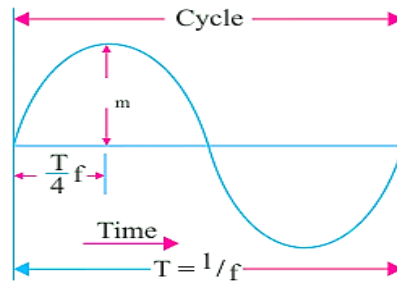
N_1 = jumlah lilitan sisi primer

N_2 = jumlah lilitan sisi sekunder

Φ_m = fluks maksimum dalam inti (weber)

$$\Phi_m = B_m \times A$$

f = frekuensi input ac (Hz)



Gambar 6. 4. Siklus fluks sinusoidal lengkap.

Pada Gambar 6.4, fluks naik dari nilai nol ke nilai maksimum Φ_m dalam seperempat siklus yaitu $\frac{1}{4f}$ detik.

$$\text{Laju perubahan fluks rata-rata} = \frac{\Phi_m}{\frac{1}{4f}} = 4f \Phi_m \frac{\text{Wb}}{\text{detik}} \text{ atau volt}$$

Laju perubahan fluks per lilitan rata-rata yang menginduksikan emf dalam volt :

$$\text{emf / lilitan rata-rata} = 4f \Phi_m \text{ volt} \quad (7)$$

Bila fluks Φ berubah secara sinusoidal, maka nilai rms dari emf induksi ditentukan dengan mengalikan nilai rata-rata dengan faktor bentuk.

$$\text{Faktor Bentuk} = \frac{\text{nilai rms}}{\text{nilai rata - rata}} = 1,11 \quad (8)$$

$$\text{Maka nilai rms dari emf/lilitan} = 1,11 \times 4f \Phi_m = 4,44 f \Phi_m \text{ volt}$$

Nilai *rms* dari emf induksi untuk seluruh lilitan primer

$$= (\text{emf induksi/turn}) \times \text{jumlah lilitan primer}$$

$$E_1 = 4,44 f N_1 \Phi_m = 4,44 f N_1 B_m A \text{ volt} \quad (9)$$

Demikian juga, nilai rms emf induksi pada sisi sekunder,

$$E_2 = 4,44 f N_2 \Phi_m = 4,44 f N_2 B_m A \text{ volt} \quad (10)$$

Dari persamaan (i) dan (ii) bahwa:

$$\frac{E_1}{N_1} = \frac{E_2}{N_2} = 4,44 f \Phi_m$$

Hal ini menunjukkan bahwa emf/turn sama baik pada sisi primer dan sisi sekunder.

Untuk transformator ideal tanpa beban, $V_1 = E_1$ dan $V_2 = E_2$ dimana V_2 adalah tegangan terminal.

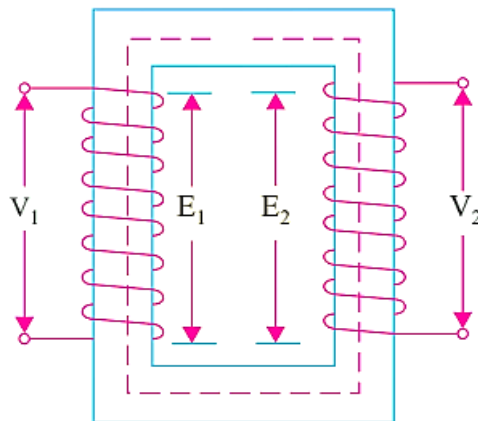
6.2.2 Rasio Transformasi Tegangan (K)

Dari Persamaan (i) dan (ii) diperoleh:

$$\frac{E_1}{E_2} = \frac{N_1}{N_2} = a$$

Konstanta **K** disebut sebagai **Rasio Transformasi Tegangan**.

- (i) Jika $N_2 > N_1$, maka $a < 1$, transformator disebut sebagai *Tranformator Step-up*.
- (ii) Jika $N_2 < N_1$, maka $a > 1$, transformator disebut sebagai *Tranformator Step-down*.



Gambar 6. 5. Tegangan V_1 pada sisi primer dan tegangan V_2 pada sisi sekunder.

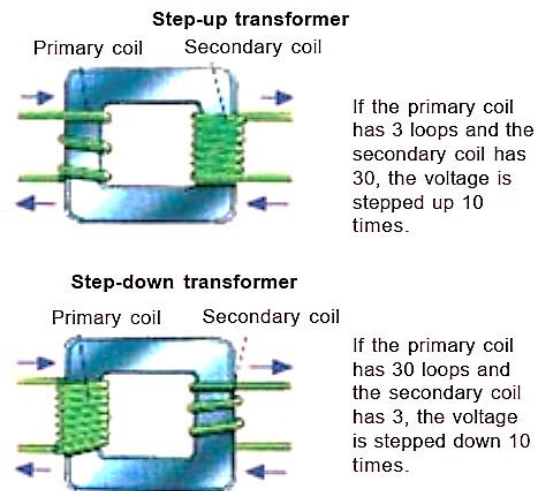
Pada transformator ideal, berlaku : **VA input = VA output**.

$$V_1 I_1 = V_2 I_2 \quad (11)$$

atau,

$$\frac{I_2}{I_1} = \frac{V_1}{V_2} = a \quad (12)$$

Dari persamaan tersebut, diperoleh bahwa arus merupakan rasio terbalik terhadap rasio tegangan transformasi.

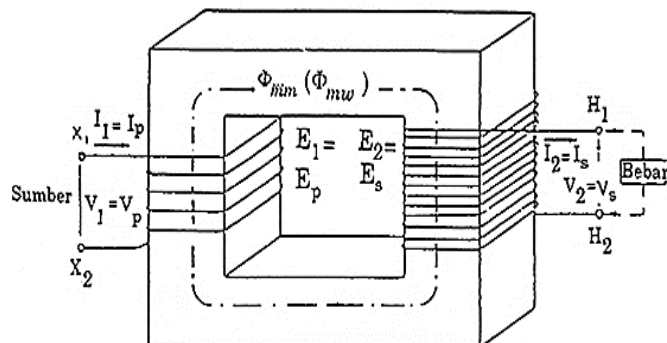


Gambar 6. 6. Prinsip transformator *step-up* dan *step-down*.

6.2.3 Kondisi Transformator Ideal

Pada Gambar 6.7, sisi belitan X_1X_2 adalah **sisi tegangan rendah** dan sisi belitan H_1H_2 adalah **sisi tegangan tinggi**.

Bila salah satu sisi, baik sisi tegangan tinggi (*TT*), maupun sisi tegangan rendah (*TR*) dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik, maka sisi tersebut, disebut dengan **sisi primer**, sedangkan sisi lain yang dihubungkan dengan beban disebut **sisi sekunder**.



Gambar 6. 7. Transformator ideal.

Sisi belitan X_1X_2 dihubungkan dengan sumber tegangan bolak balik sebesar $V_1 = V_p$ maka fluks bolak balik akan dibangkitkan pada inti sebesar ϕ_{mm} atau sebesar ϕ_{mw} .

Fluks sebesar $\phi_{mm} = \phi_{mw}$ akan melingkar dan menghubungkan belitan kawat primer dengan belitan kawat sekunder serta menghasilkan tegangan induksi ($EMF = GGL$) baik pada belitan primer sebesar $E_1 = E_p$, maupun pada belitan sekunder sebesar $E_2 = E_s$, yang mengikuti persamaan berikut :

$$E_1 = E_p = 4,44 \times f \times N_p \times \phi_{mm} \times 10^{-8} \text{ volt} \quad (13)$$

atau,

$$E_1 = E_p = 4,44 \times f \times N_p \times \phi_{mw} \quad (14)$$

$$E_2 = E_s = 4,44 \times f \times N_s \times \phi_{mm} \times 10^{-8} \text{ volt} \quad (15)$$

atau,

$$E_2 = E_s = 4,44 \times f \times N_s \times \phi_{mw} \quad (16)$$

dengan,

$E_1 = E_p$ = EMF (ggl) atau tegangan induksi yang dibangkitkan pada belitan primer

$E_2 = E_s$ = EMF (ggl) atau tegangan induksi yang dibangkitkan pada belitan sekunder

$N_1 = N_p$ = Banyaknya lilitan pada belitan sisi primer

$N_2 = N_s$ = Banyaknya lilitan pada belitan sisi sekunder

ϕ_{mm} = Fluks maksimum dalam besaran maxwell

ϕ_{mw} = Fluks maksimum dalam besar weber

f = Frekuensi arus dan tegangan sistem

$V_1 = V_p$ = Tegangan sumber yang masuk di sisi primer

$V_2 = V_s$ = Tegangan sekunder ke beban

Fluks maksimum dalam besaran maxwell dan fluks maksimum dalam besaran weber, hubungannya akan mengikuti persamaan berikut:

$$\phi_{mm} = \phi_{mw} = B_m \times A \quad (17)$$

dengan,

B_m = Kerapatan fluks maksimum

A = Luas penampang dari inti dalam m^2

Untuk **trafo ideal** diatas berlaku persamaan berikut:

$$V_1 = E_1 = V_p = E_p \text{ dan } V_2 = E_2 = V_s = E_s \quad (18)$$

6.2.4 Perbandingan Transformasi

Dari persamaan (14) dan persamaan (16) didapatkan perbandingan EMF pada primer dan sekunder sama dengan perbandingan banyaknya lilitan primer dan sekunder, merupakan perbandingan (rasio) transformasi dari transformator dan dinyatakan oleh persamaan berikut:

$$\frac{E_1}{E_2} = \frac{N_1}{N_2} = a \quad (19)$$

Berdasarkan persamaan (18) maka untuk trafo ideal berlaku perbandingan dari transformator dan dinyatakan oleh persamaan berikut:

$$\frac{E_1}{E_2} = \frac{V_1}{V_2} = \frac{N_1}{N_2} = a \quad (20)$$

Jika rugi-rugi trafo tidak diperhitungkan dan efisiensi dianggap 100% (kondisi ideal) maka:

$$E_1 \times I_1 \times PF_1 = E_2 \times I_2 \times PF_2 \quad (21)$$

Secara praktis,

$$\text{faktor daya primer } (PF_1) = \text{faktor daya sekunder } (PF_2)$$

sehingga:

$$E_1 \times I_1 = E_2 \times I_2 \quad (22)$$

atau,

$$\frac{E_1}{E_2} = \frac{I_2}{I_1} = a \quad (23)$$

Disini, diperoleh rasio transformator a .

Contoh Soal 1.

Suatu transformator ideal satu fasa mempunyai 200 lilitan pada belitan primer dan 100 lilitan pada sekunder. Jika belitan primer dihubungkan dengan tegangan sumber sebesar 200 volt dan arus beban sekunder 20 Ampere. Hitunglah:

- Arus primer.
- Tegangan sekunder.

Penyelesaian:

- $N_1 = 200$ lilitan; $N_2 = 100$ lilitan, $V_1 = 200$ volt; $V_2 = 20$ A
maka,

$$a = \frac{N_1}{N_2} = \frac{200}{100} = 2$$

$$\frac{I_2}{I_1} = a \rightarrow \frac{20}{I_1} = 2 \rightarrow I_1 = 10 \text{ Amper}$$

b. Tegangan sekunder E_2 ,

$$E_2 = \frac{E_1}{a} = \frac{200}{2} = 100 \text{ volt}$$

Contoh Soal 2.

Suatu transformator ideal satu fasa mempunyai 400 lilitan primer dan 1000 lilitan sekunder, luas penampang inti 60 cm^2 . Jika belitan primer dihubungkan pada sumber tegangan 520 volt dan frekuensi 50 Hz, hitunglah:

- Harga maksimum kerapatan fluks pada inti?
- Tegangan induksi pada belitan sekunder.

Penyelesaian:

- a. Diketahui: $N_1 = 400$ lilitan dan $N_2 = 1000$ lilitan, maka

$$E_1 = 4,44 \times f \times N_1 \times \phi_{mw} \text{ volt}$$

$$= 4,44 \times f N_1 \times B_m \times A \text{ volt}$$

$$520 = 4,44 \times 50 \times 400 \times B_m \times (60 \times 10^{-4}) \text{ volt}$$

$$B_m = 0,976 \text{ weber/m}^2$$

Sehingga, kerapatan fluks maksimum pada inti $0,976 \text{ weber/m}^2$.

- b. Diketahui: $N_1 = 400$ lilitan dan $N_2 = 1000$ lilitan, sehingga:

$$a = \frac{N_1}{N_2} = \frac{400}{1000} = 0,4$$

$$\frac{E_1}{E_2} = a \rightarrow \frac{520}{E_2} = 0,4 \rightarrow E_2 = 1300 \text{ volt}$$

Tegangan induksi pada belitan sekunder 1300 volt.

Contoh Soal 3.

Kerapatan fluks maksimum pada inti transformator 250/3000 volt, 50 Hz satu fasa adalah $1,2 \text{ Wb/m}^2$. Jika emf per lilitan 8 volt, hitunglah:

- Jumlah lilitan primer dan sekunder.
- Luas inti transformator.

Penyelesaian:

- a. Diketahui $E_1 = 250$ volt, $E_2 = 3000$ volt

$$E_1 = N_1 \times \text{emf induksi/lilitan}$$

$$N_1 = \frac{250}{8} = 32; \quad N_2 = \frac{3000}{8} = 375$$

- b. Karena $E_2 = 3000$ volt

$$E_2 = 4,44 f N_2 B_m A \text{ volt}$$

$$3000 = 4,44 \times 50 \times 375 \times 1,2 \times A$$

$$A = 0,03 \text{ m}^2$$

Contoh Soal 4.

Suatu inti transformator 100-kVA, 11000/550 V, 50-Hz, 1 fasa, memiliki luas penampang melintang inti $20 \text{ cm} \times 20 \text{ cm}$. Hitunglah:

- Jumlah lilitan per fasa pada sisi *HV* dan *LV*.
- EMF* per lilitan jika kerapatan fluks maksimum inti tidak melebihi 1.3 Tesla. Asumsikan bahwa faktor stacking 0.9.
- Apakah yang akan terjadi jika tegangan primer dinaikkan 10% pada kondisi tanpa beban?

Penyelesaian:

- a. $B_m = 1.3 \text{ T}$,

$$A = (0.2 \times 0.2) \times 0.9 = 0.036 \text{ m}^2$$

Rasio trafo,

$$a = \frac{V_1}{V_2} = \frac{11,000}{550}$$

Karena trafo diasumsikan trafo ideal, maka $V_1 = E_1$

$$E_1 = 4.44 f N_1 B_m A$$

$$11,000 = 4.44 \times 50 \times N_1 \times 1.3 \times 0.036 \Rightarrow N_1 = 1060$$

$$550 = 4.44 \times 50 \times N_2 \times 1.3 \times 0.036 \Rightarrow N_2 = 53$$

atau,

$$a = \frac{N_1}{N_2} \Leftrightarrow N_2 = \frac{N_1}{a} = \left(\frac{550}{11,000} \right) \times 1060 = 53$$

- b. $\text{EMF/lilitan} = 11,000/1060 = 10.4 \text{ V}$ atau $550/53 = 10.4 \text{ V}$

- c. Dengan menjaga frekuensi sumber tetap, sehingga jika tegangan primer dinaikkan 10%, maka arus magnetisasi akan meningkat hingga 10%. Tetapi, karena saturasi magnet, maka kerapatan fluks magnet hanya akan meningkat pada batas tertentu dan demikian juga halnya dengan rugi-rugi arus eddy dan hysteresis.

Contoh Soal 5.

Trafo satu fasa memiliki 400 lilitan primer dan 1000 lilitan sekunder. Luas penampang bersih inti adalah 60 cm^2 . Jika belitan primer dihubungkan ke suplai 50-Hz pada 520 V, hitunglah:

- nilai puncak kerapatan fluks di inti.
- tegangan yang induksi pada belitan sekunder.

Penyelesaian:

a. $a = N_1/N_2 = 400/1000 = 0,4$

Rasio trafo: $\frac{E_1}{E_2} = a$

Sehingga, $E_2 = E_1/a = 520/0,4 = 1300 \text{ V}$

b. $E_1 = 4.44 f N_1 B_m A$
 $520 = 4.44 \times 50 \times 400 \times B_m \times (60 \times 10^{-4})$
 sehingga $B_m = 0.976 \text{ Wb/m}^2$.

Contoh Soal 6.

Trafo 25 kVA memiliki 500 lilitan pada belitan primer dan 50 lilitan pada belitan sekunder. Primer terhubung ke suplai 3000-V, 50-Hz. Hitunglah arus primer dan sekunder saat beban penuh, *e.m.f.* dan fluks maksimum dalam inti. Abaikan rugi-rugi bocor dan arus primer tanpa beban.

Penyelesaian:

$$a = \frac{N_1}{N_2} = \frac{500}{50} = 10$$

Saat beban penuh, dimana $S \text{ (kVA)} = VI$, sehingga,

$$I_1 = 25,000 \text{ VA} / 3000 \text{ V} = 8.33 \text{ A}$$

$$I_2 = aI_1 = 10 \times 8.33 = 83.3 \text{ A}$$

$$e.m.f. \text{ per lilitan pada sisi primer} = \frac{3000}{500} = 6 \text{ V}$$

$$\text{sehingga, } e.m.f. \text{ sekunder} = 6 \times 50 = 300 \text{ V}$$

atau

$$a = \frac{E_1}{E_2} \Leftrightarrow E_2 = \frac{E_1}{a} = \frac{3000 \text{ V}}{10} = 300 \text{ V}$$

$$E_1 = 4.44 f N_1 \Phi_m$$

$$3000 = 4.44 \times 50 \times 500 \times \Phi_m$$

$$\Phi_m = 27 \text{ mWb}$$

6.3 Soal Latihan

1. Suatu trafo 25 kVA mempunyai lilitan primer sebanyak 500 dan lilitan sekunder 50. Primer dihubungkan dengan sumber tegangan sebesar 3000 volt, 50 Hz. Hitunglah arus primer dan sekunder untuk beban penuh jika trafo ideal? Berapa fluks pada inti, dan *emf* sekunder?
2. Suatu trafo 4600/230 volt, 60 Hz, 7,5 kVA, jika dimisalkan trafo ideal, hitunglah:
 - a. Perbandingan transformasi.
 - b. Arus primer dan sekunder jika beban penuh.
3. Trafo 1-fasa 3000/200-V, 50-Hz, dibuat pada inti yang memiliki luas penampang efektif 150 cm^2 dan memiliki 80 lilitan pada belitan tegangan rendah. Hitunglah:
 - a. nilai kerapatan fluks maksimum dalam inti.
 - b. jumlah belitan pada belitan tegangan tinggi.
 [Jawaban: (a) $0,75 \text{ Wb/m}^2$ (b) 1200]
4. Transformator 1-fasa 3.300/230-V, 50-Hz, harus bekerja pada kerapatan fluks maksimum $1,2 \text{ Wb/m}^2$ di dalam inti. Luas penampang efektif inti transformator adalah 150 cm^2 . Hitunglah nilai lilitan primer dan sekunder.
[Jawaban: 830; 58]
5. Trafo 1-fasa 40-kVA, 3.300/240-V, 50 Hz, memiliki 660 lilitan pada primer. Rugi-rugi internal pada belitan diabaikan. Hitunglah:

- a. jumlah lilitan pada sekunder.
- b. nilai fluks maksimum dalam inti.
- c. nilai perkiraan arus beban penuh primer dan sekunder.

[Jawaban: (a) 48 (b) 22.5 mWb (c) 12.1 A; 166.7 A]

BAB 7

RANGKAIAN EKIVALEN DAN PENGUJIAN TRANSFORMATOR

7.1 Pendahuluan

Pokok bahasan pada modul ini membahas mengenai kondisi transformator yang sebenarnya, juga membahas rangkaian ekivalen dan akhirnya, pengujian-pengujian pada transformator.

7.2 Transformator Tanpa Beban

Dalam pembahasan sebelumnya, diasumsikan *trafo ideal yaitu trafo yang tidak ada rugi inti dan rugi tembaga*. Tetapi kondisi praktis membutuhkan modifikasi tertentu dalam teori sebelumnya. Ketika transformator aktual dibebani, ada rugi besi pada inti dan rugi tembaga pada belitan (baik primer maupun sekunder) dan kerugian ini tidak sepenuhnya dapat diabaikan.

Sekalipun transformator dalam keadaan tanpa beban, arus input primer tidak sepenuhnya reaktif. Arus input primer dalam kondisi tanpa beban harus mensuplai:

- (i) rugi-rugi besi di teras yaitu rugi-rugi histeresis dan arus eddy, dan
- (ii) rugi-rugi tembaga dalam jumlah yang sangat kecil di primer (tidak ada rugi-rugi C_u di sekunder karena sekunder dalam kondisi rangkaian terbuka).

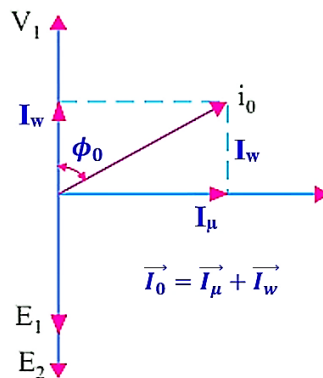
Oleh karena itu, arus input primer tanpa beban I_0 tidak berada pada 90° tertinggal dari V_1 tetapi tertinggal dengan sudut $\phi_o < 90^\circ$. Daya input tanpa beban:

$$W_0 = V_1 I_0 \cos \phi_o \quad (1)$$

dengan $\cos \phi_o$ adalah faktor daya utama dalam kondisi tanpa beban. Kondisi tanpa beban dari transformator aktual ditunjukkan secara vektor pada Gambar 7.1.

Seperti yang terlihat pada Gambar 7.1, arus primer I_0 memiliki dua komponen:

- (i) Satu fase dengan V_1 . Dikenal sebagai komponen rugi besi atau rugi aktif atau atau rugi kerja karena komponen I_w ini terutama memasok rugi-rugi besi ditambah sejumlah kecil rugi-rugi C_u primer, $I_w = I_0 \cos \phi_0$.
- (ii) Komponen lainnya berada pada kuadratur dengan V_1 dan disebut sebagai komponen magnetisasi I_μ karena fungsinya untuk menopang fluks bolak-balik pada inti, $I_\mu = I_0 \sin \phi_0$.



Gambar 7. 1. Diagram fasor kondisi tanpa beban dari transformator.

Dari Gambar 7.1, diperoleh I_0 adalah jumlah vektor I_w dan I_μ dimana:

$$\vec{I_0} = \vec{I_\mu} + \vec{I_w}$$

atau, dalam besar I_0 :

$$I_0 = \sqrt{(I_\mu^2 + I_w^2)} \angle \tan^{-1} \left(\frac{I_\mu}{I_w} \right) \quad (2)$$

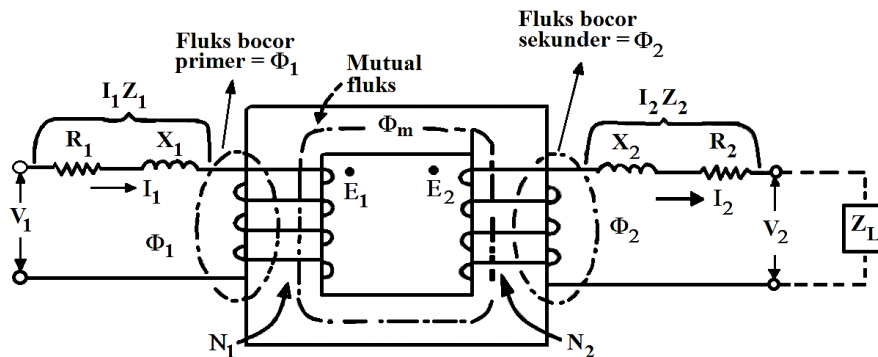
Hal-hal berikut yang harus diperhatikan dengan cermat:

1. Arus primer tanpa beban I_0 sangat kecil dibandingkan dengan arus primer beban penuh, sekitar 1 persen dari arus beban penuh.
2. Karena fakta bahwa permeabilitas inti bervariasi dengan nilai sesaat dari arus penguat, maka gelombang arus penguat atau arus magnetisasi tidak benar-benar sinusoidal. Karena itu tidak boleh direpresentasikan oleh vektor karena hanya besaran yang bervariasi secara sinusoidal yang diwakili oleh vektor yang berputar. Namun, dalam praktiknya, tidak ada perbedaan yang berarti.

3. Karena I_0 sangat kecil, maka rugi-rugi C_u primer tanpa beban sangat kecil yang berarti bahwa input primer tanpa beban secara praktis sama dengan rugi besi pada transformator.
4. Karena pada prinsipnya rugi-rugi inti yang bertanggung jawab atas pergeseran vektor arus, maka sudut ϕ_0 dikenal sebagai **sudut histeresis lanjutan**.

7.3 Kondisi Tranformator Secara Praktis

Transformator yang dibahas sebelumnya adalah trafo ideal, tetapi praktisnya belitan trafo mempunyai resistansi dan reaktansi bocor, baik sisi primer maupun sisi sekunder, lihat Gambar 7.2.



Gambar 7. 2. Transformator secara praktis dengan beban.

Dari Gambar 7.2 tersebut, maka parameter serta persamaan yang menyatakan hubungan parameter adalah sebagai berikut:

- a. ϕ_1 = Fluks bocor primer
- b. ϕ_2 = Fluks bocor sekunder
- c. R_1 = Resistansi belitan primer
- d. R_2 = Resistansi belitan sekunder
- e. X_1 = Reaktansi bocor induktif dari lilitan primer karena fluks bocor primer ϕ_1
- f. X_2 = Reaktansi bocor induktif dari lilitan sekunder karena fluks bocor primer ϕ_2
- g. Impedansi belitan primer dinyatakan oleh persamaan:

$$Z_1 = R_1 + jX_1 = \sqrt{R_1^2 + X_1^2} \angle \tan^{-1} \frac{X_1}{R_1} \quad (3)$$

h. Impedansi belitan sekunder dinyatakan oleh persamaan:

$$Z_2 = R_2 + jX_2 = \sqrt{R_2^2 + X_2^2} \angle \tan^{-1} \frac{X_2}{R_2} \quad (4)$$

i. Karena trafo berbeban maka arus yang mengalir mengakibatkan rugi tegangan pada primer maupun pada sekunder, secara vektor dituliskan sebagai berikut:

$$\vec{E}_1 = \vec{V}_1 - \vec{I}_1 Z_1 = \vec{V}_1 - I_1 \sqrt{R_1^2 + X_1^2} \quad (5)$$

$$\vec{E}_2 = \vec{V}_2 + \vec{I}_2 Z_2 = \vec{V}_2 + I_2 \sqrt{R_2^2 + X_2^2} \quad (6)$$

j. Dari persamaan (3) dan (4) didapatkan persamaan (5):

$$V_1 > E_1 \quad \text{dan} \quad V_2 < E_2 \quad (7)$$

Contoh Soal 1.

Suatu trafo penurun tegangan dari 2300 volt menjadi 230 volt, mempunyai daya 750 kVA dan 60 Hz. Resistansi dan reaktansi dari belitan:

$$R_1 = 0,093 \text{ ohm}, X_1 = 0,280 \text{ ohm}$$

$$R_2 = 0,0093 \text{ ohm}, X_2 = 0,0028 \text{ ohm}$$

Trafo bekerja dengan beban penuh, hitunglah:

- Arus primer dan sekunder.
- Impedansi belitan primer dan sekunder.
- Jatuh tegangan pada belitan primer dan sekunder.
- Tegangan induksi pada belitan primer dan sekunder.
- Perbandingan transformasi.
- Perbandingan transformasi tegangan.

Penyelesaian:

a. Arus primer:

$$I_1 = \frac{S \text{ (VA)}}{V_1 \text{ (volt)}} = \frac{750.000}{2300} = 326,1 \text{ Amper}$$

Arus sekunder:

$$I_2 = \frac{S \text{ (VA)}}{V_2 \text{ (volt)}} = \frac{750.000}{230} = 3261 \text{ Amper}$$

b. Impedansi belitan primer:

$$Z_1 = \sqrt{R_1^2 + X_1^2} = \sqrt{(0,093)^2 + (0,280)^2} = 0,295 \text{ ohm}$$

Impedansi belitan sekunder:

$$Z_2 = \sqrt{R_2^2 + X_2^2} = \sqrt{(0,0093)^2 + (0,0028)^2} = 0,00295 \text{ ohm}$$

c. Jatuh tegangan pada belitan primer: $I_1 Z_1 = 326,1 \times 0,295 = 96,2 \text{ volt}$

Jatuh tegangan pada belitan sekunder: $I_2 Z_2 = 3261 \times 0,00295 = 9,62 \text{ volt}$

d. Tegangan induksi pada belitan primer:

$$E_1 = V_1 - I_1 Z_1 = 2300 - 92,6 = 2203,8 \text{ volt}$$

Tegangan induksi pada belitan sekunder:

$$E_2 = V_2 + I_2 Z_2 = 230 - 9,26 = 239,62 \text{ volt}$$

e. Perbandingan transformasi

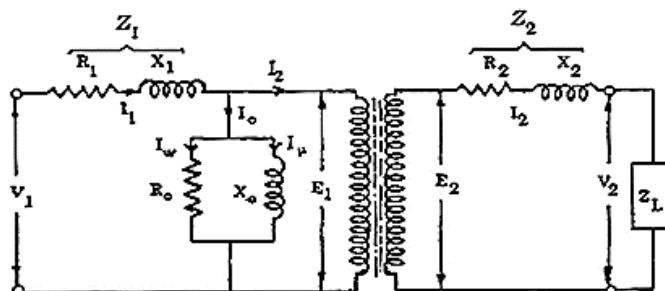
$$a = \frac{E_1}{E_2} = \frac{2203,8}{239,62} = 9,198$$

f. Perbandingan transformasi tegangan:

$$\frac{V_1}{V_2} = \frac{2300}{230} = 10$$

7.4 Rangkaian Ekuivalen Transformator

Transformator yang diperlihatkan pada Gambar 7.2 dapat digambarkan rangkaian listriknya seperti Gambar 7.3 berikut ini.



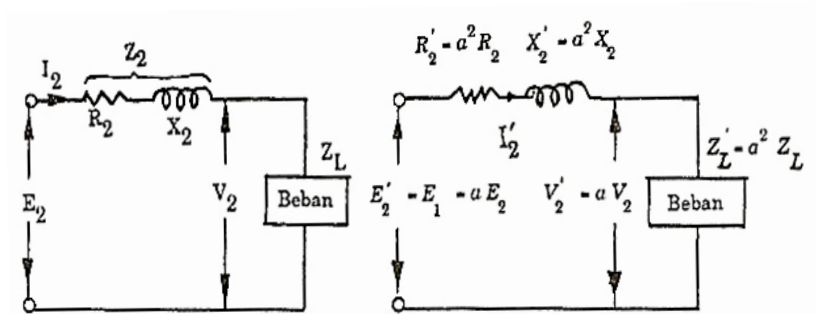
Gambar 7. 3. Rangkaian listrik dari trafo berbeban.

Arus beban nol disimulasikan oleh induktansi murni (X_o) dengan arus magnetisasi (I_μ) dan reaktansi non induktif (R_o) dengan komponen arus (I_ω) yang diparalel menyilang pada rangkaian primer (lihat Gambar 7.3) dimana:

$$X_o = \frac{E_1}{I_\mu} \quad \text{dan} \quad R_o = \frac{E_1}{I_\omega} \quad (8)$$

Untuk membuat perhitungan maka rangkaian trafo pada Gambar 7.3 harus diubah menjadi rangkaian ekuivalen atau rangkaian pengganti trafo, yakni tegangan dan arus serta impedansi dari kedua sisi disatukan pada salah satu sisi trafo, bisa sisi primer atau sisi sekunder.

Bila rangkaian sekunder ditransfer atau dipindahkan ke sisi primer maka besaran tegangan, arus dan impedansinya harus diubah (lihat Gambar 7.4).

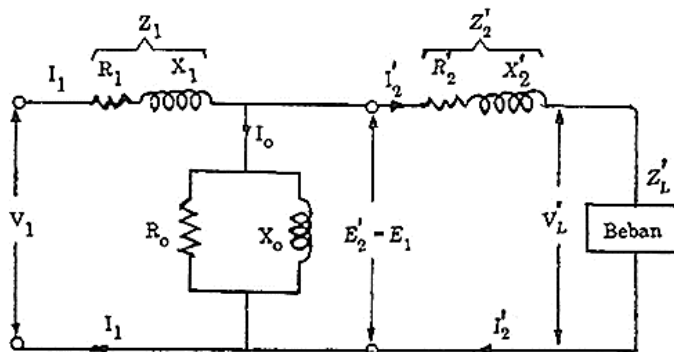


Gambar 7. 4. Rangkaian sekunder trafo ditransfer ke primer.

Perubahan harga besaran tersebut diatas, akan mengikuti persamaan berikut:

$$\begin{aligned} \text{a. } R_2' &= a^2 R_2 & \text{b. } X_2' &= a^2 X_2 \\ \text{c. } I_2' &= I_2 / a & \text{d. } E_2' &= a E_2 = E_1 \\ \text{e. } V_2' &= a V_2 & \text{f. } Z_L' &= a^2 Z_L \end{aligned} \quad (9)$$

Harga tegangan, arus dan impedansi dari sisi sekunder yang telah disesuaikan dengan menggunakan persamaan (7), berarti besaran-besaran komponen di sisi sekunder telah ditransfer ke sisi primer, sehingga Gambar 7.4 dapat digabung dengan Gambar 7.3 menjadi gambar rangkaian ekuivalen trafo yang sebenarnya dari trafo, lihat Gambar 7.5.



Gambar 7. 5. Rangkaian ekivalen yang sebenarnya dari transformator.

Dari rangkaian ekivalen tersebut dapat dihitung impedansi total rangkaian yang diberikan ke sumber tegangan V_1 sebagai berikut :

$$Z_{total} = Z_1 + \frac{Z_o (Z_2' + Z_L')}{Z_o + Z_2' + Z_L'} \quad (10)$$

dengan,

$$Z_1 = R_1 + jX_1 = \sqrt{R_1^2 + X_1^2} \angle \tan^{-1} \frac{X_1}{R_1}$$

$$Z_2 = R_2' + jX_2' = \sqrt{(R_2')^2 + (X_2')^2} \angle \tan^{-1} \frac{X_2'}{R_2'} \quad (11)$$

$$Z_o = \frac{1}{Y_o} \quad \text{dan} \quad Y_o = \frac{1}{R_o} - j \frac{1}{X_o}$$

Contoh Soal 2.

Suatu trafo 2300/230 volt, 50 Hz mempunyai parameter:

$$\begin{array}{ll} R_1 = 0,286 \, \text{ohm} & X_1 = 0,73 \, \text{ohm} \\ R_2' = 0,319 \, \text{ohm} & X_2' = 0,73 \, \text{ohm} \\ R_o = 250 \, \text{ohm} & X_o = 1250 \, \text{ohm} \end{array}$$

Impedansi beban sekunder $Z_L = (0,387 + j 0,29) \, \text{ohm}$

Dengan menggunakan rangkaian ekivalen sebenarnya, hitunglah:

- Arus primer
- Arus sekunder
- Arus beban nol
- Faktor daya input (masukan)

- e. Daya input (daya masukan)
- f. Daya output (daya keluaran)
- g. Rugi tembaga primer, sekunder, rugi inti dan efisiensi.

Penyelesaian:

$$a = \frac{V_1}{V_2} = \frac{2300}{230} = 10; \quad Z_L = 0,387 + j 0,29$$

$$Z_L' = a^2 Z_L = 100 (0,387 + j 0,29) = 38,7 + j 29 = 48,4 \angle 36,8^\circ$$

$$Z_2' = 0,319 + j 0,73$$

$$\begin{aligned} Z_2' + Z_L' &= 0,319 + j0,73 + 38,7 + j29 = 39,02 + j29,73 \\ &= 49,0 \angle 37,3^\circ \end{aligned}$$

$$Y_o = \frac{1}{R_o} - j \frac{1}{X_o} = \frac{1}{250} - j \frac{1}{1250} = (0,004 - j0,0008) \text{ S}$$

$$Z_o = \frac{1}{Y_o} = 240 + j48 = 245 \angle 11,3^\circ \Omega$$

$$Z_o + Z_2' + Z_L' = 39,02 + j29,73 + 240 + j48 = 290 \angle 15,6^\circ$$

a. Arus primer:

$$\begin{aligned} I_1 &= \frac{V_1}{Z_1 + \frac{Z_o(Z_2' + Z_L')}{Z_o + Z_2' + Z_L'}} = \frac{2300 \angle 0^\circ}{0,286 + j0,73 + 41,4 \angle 33^\circ} \\ &= \frac{2300 \angle 0^\circ}{42 \angle 33,7^\circ} = 54,8 \angle -33,7^\circ \end{aligned}$$

b. Arus sekunder:

$$\begin{aligned} I_2' &= I_1 \times \frac{Z_o}{Z_o + Z_2' + Z_L'} = 54,8 \angle -33,7^\circ \times \frac{245 \angle 11,37^\circ}{290 \angle 15,6^\circ} \\ &= 54,8 \angle -33,7^\circ \times 0,845 \angle -4,3^\circ = 46,2 \angle -38^\circ \end{aligned}$$

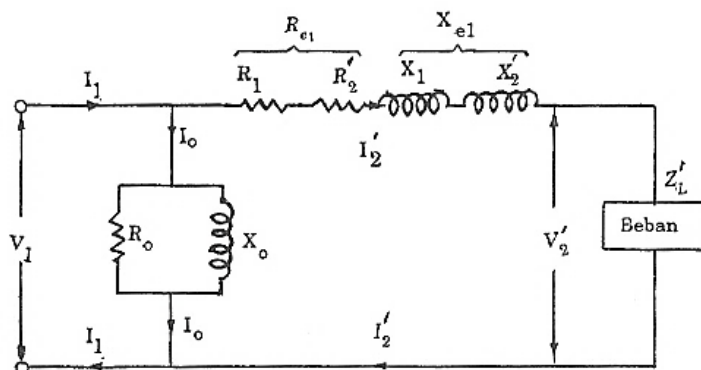
c. Arus beban nol:

$$\begin{aligned} I_o &= I_1 \times \frac{Z_2' + Z_L'}{Z_o + Z_2' + Z_L'} = 54,8 \angle -33,7^\circ \times \frac{49 \angle 37,3^\circ}{290 \angle 15,6^\circ} \\ &= 54,8 \angle -33,7^\circ \times 0,169 \angle 21,7^\circ = 9,26 \angle -12^\circ \end{aligned}$$

d. Faktor daya input (masukan) = $\cos 33,7^\circ = 0,832$ mengikuti.

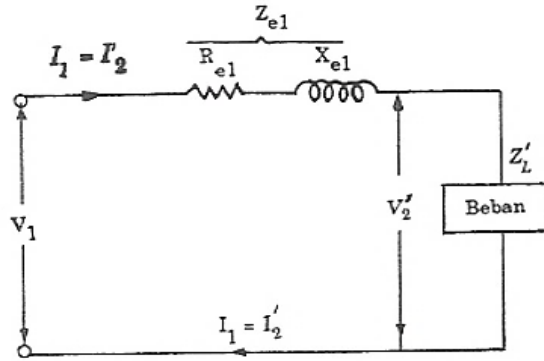
- e. Daya input (daya masukan) = $V_1 I_1 \cos \phi_1 = 2300 \times 54,8 \times 0,832 = 105 \text{ kW}$.
- f. Daya output (daya keluaran) = $I_2'^2 R_L' = 46,2^2 \times 38,7 = 82,6 \text{ kW}$.
- g. Rugi tembaga primer = $I_1^2 R_1 = 54,8^2 \times 0,286 = 860 \text{ W}$
 Rugi tembaga sekunder = $I_2'^2 R_2' = 46,2^2 \times 0,319 = 680 \text{ W}$
 Rugi inti = $I_0^2 R_0 = 9,26^2 \times 250 = 20,6 \text{ kW}$
 Efisiensi, $\eta = \frac{82,6}{105} \times 100\% = 78,7\%$

Penyelesaian soal trafo dengan menggunakan rangkaian ekuivalen yang sebenarnya memerlukan ketelitian, sehingga lebih mudah bila digunakan rangkaian ekuivalen pendekatan, dimana rangkaian penguat pada Gambar 7.5 dipindahkan ke terminal primer seperti Gambar 7.6 berikut ini.



Gambar 7. 6. Rangkaian ekuivalen pendekatan dari transformator.

Rangkaian ekuivalen pendekatan tersebut masih dapat disederhanakan bila arus beban nol (I_0) cukup kecil, sehingga dapat diabaikan, dan Gambar 7.6 menjadi lebih sederhana seperti Gambar 7.7.



Gambar 7. 7. Rangkaian ekivalen pendekatan dari trafo dengan mengabaikan arus beban nol.

Parameter rangkaian trafo seperti pada Gambar 7.8 tersebut akan mengikuti persamaan berikut:

- a. Resistansi ekivalen trafo berdasarkan sisi primer,

$$R_{e1} = R_1 + R_2' = R_1 + a^2 R_2 \quad (12)$$

- b. Reaktansi ekivalen trafo berdasarkan sisi primer,

$$X_{e1} = X_1 + X_2' = X_1 + a^2 X_2 \quad (13)$$

- c. Impedansi ekivalen trafo berdasarkan sisi primer,

$$Z_{e1} = R_{e1} + j X_{e1} \quad (14)$$

- d. Impedansi beban berdasarkan sisi primer,

$$Z_L' = R_L' + j X_L' = a^2 R_L + j a^2 X_L \quad (15)$$

- e. Arus primer,

$$I_1 = I_2' = \frac{V_1}{\sqrt{(R_{e1} + a^2 R_L)^2 + (X_{e1} + a^2 X_L)^2}} \quad (16)$$

- f. Regulasi trafo berdasarkan sisi primer,

$$\text{Regulasi} = \frac{V_1 - V_2'}{V_1} \times 100\% \quad (17)$$

Sebaliknya bila parameter rangkaian trafo **dipindahkan** atau **berdasarkan** atau **dilihat dari sisi sekunder**, akan mengikuti persamaan berikut:

- a. Resistansi ekivalen trafo berdasarkan sisi sekunder,

$$R_{e2} = R_1' + R_2 = \frac{R_1}{a^2} + R_2 \quad (18)$$

- b. Reaktansi ekivalen trafo berdasarkan sisi sekunder,

$$X_{e2} = X_1' + X_2 = \frac{X_1}{a^2} + X_2 \quad (19)$$

- c. Impedansi trafo berdasarkan sisi sekunder,

$$Z_{e2} = R_{e2} + j X_{e2} \quad (20)$$

- d. Tegangan masukan (input) berdasarkan sisi sekunder,

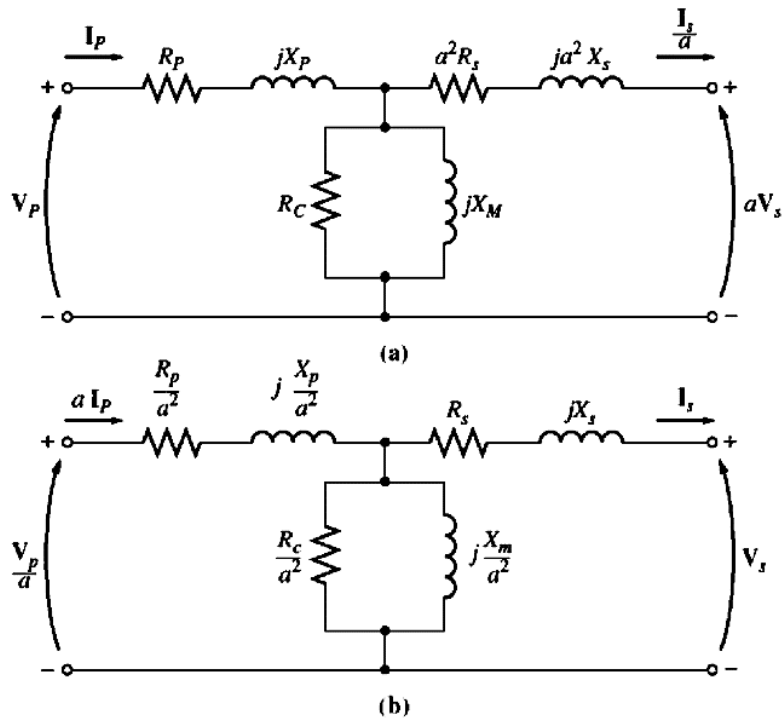
$$V_1' = \frac{V_1}{a} \quad (21)$$

- e. Arus masukan (input) berdasarkan sisi sekunder,

$$I_1' = I_2 = a I_1 \quad (22)$$

- f. Regulasi trafo berdasarkan sisi sekunder,

$$\text{Regulasi} = \frac{(V_1/a) - V_2}{V_2} \times 100\% \quad (23)$$



Gambar 7. 8. (a) Rangkaian ekivalen trafo mengacu pada sisi primer. (b) Rangkaian ekivalen trafo mengacu pada sisi sekunder.

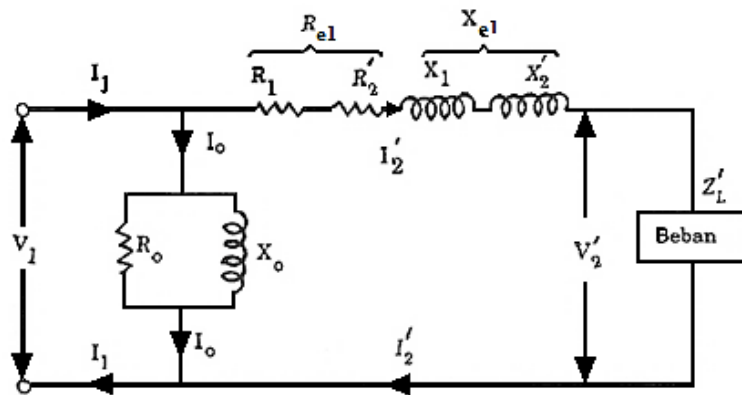
Contoh Soal 3.

Suatu trafo 2300/230 V, 50 Hz mempunyai parameter:

$$\begin{array}{ll} R_1 = 0,286 \text{ ohm} & X_1 = 0,73 \text{ ohm} \\ R_2' = 0,319 \text{ ohm} & X_2' = 0,73 \text{ ohm} \\ R_o = 250 \text{ ohm} & X_o = 1250 \text{ ohm} \end{array}$$

Impedansi beban sekunder $Z_L = (0,387 + j 0,29) \text{ ohm}$

Dengan menggunakan **rangkaian ekivalen pendekatan** seperti ditunjukkan pada Gambar 7.9.



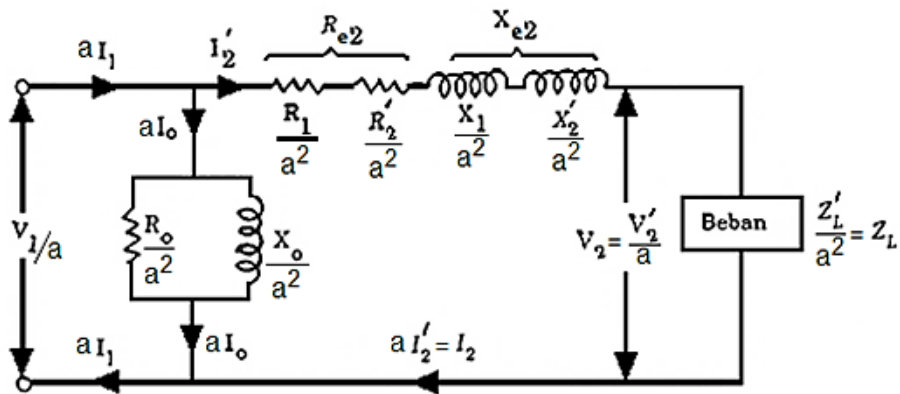
Gambar 7. 9. **Rangkaian ekivalen pendekatan** dari transformator ditinjau dari sisi primer.

Hitunglah bila **Ditinjau Dari Sisi Sekunder** :

- Arus primer
- Arus sekunder
- Arus beban nol
- Faktor daya input (masukan)
- Daya input (daya masukan)
- Daya output (daya keluaran)
- Rugi tembaga primer, sekunder, rugi inti dan efisiensi.

Penyelesaian :

Karena perhitungan ditinjau dari sisi sekunder, maka semua parameter pada sisi primer perlu diubah menjadi parameter sisi sekunder.



Gambar 7. 10. Parameter sisi primer diubah menjadi parameter sisi sekunder

Rasio transformasi:

$$a = \frac{2300}{230} = 10$$

Parameter sisi primer sesuai Gambar 7.10. yang diubah menjadi parameter sisi sekunder yaitu:

$$R'_1 = \frac{R_1}{a^2} = \frac{0,286}{100} = 0,00286 \, \Omega; \quad R_2 = \frac{R'_2}{a} = \frac{0,319}{100} = 0,00319 \, \Omega;$$

$$X'_1 = \frac{X_1}{a^2} = \frac{0,73}{100} = 0,0073 \, \Omega; \quad X_2 = \frac{X'_2}{a^2} = \frac{0,73}{100} = 0,0073 \, \Omega;$$

$$R'_o = \frac{R_o}{a^2} = \frac{250}{100} = 2,5 \, \Omega; \quad X'_o = \frac{X_o}{a^2} = \frac{1250}{100} = 12,5 \, \Omega;$$

$$V'_1 = \frac{V_1}{a} = \frac{2300}{10} = 230 \, V ;$$

$$I'_1 = a I_1; \quad I'_o = a I_o; \quad I_2 = a I'_2 ;$$

Impedansi pada inti magnet pada transformator:

$$Y'_o = \frac{1}{R'_o} - \frac{j}{X'_o} = \frac{1}{2,5} - \frac{j}{12,5} = 0,4 - j0,08 = 0,408 \angle -11,3^\circ \text{ siemens}$$

$$Z'_o = \frac{1}{Y'_o} = \frac{1}{0,408 \angle -11,3^\circ} = 2,45 \angle 11,3^\circ \, \Omega = 2,4 + j0,48 \, \Omega$$

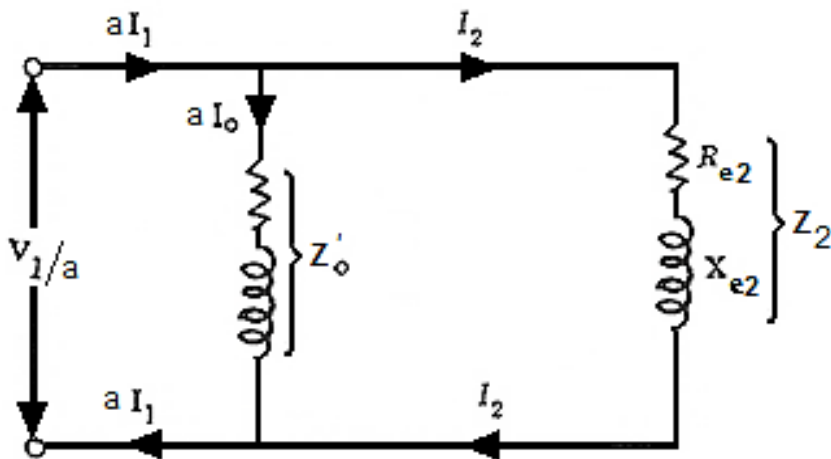
$$R_{e2} = R'_1 + R_2 = 0,00605 \, \Omega$$

$$X_{e2} = X'_1 + X_2 = 0,0146 \, \Omega$$

$$Z_{e2} = R_{e2} + jX_{e2} = 0,00605 + j0,0146 \, \Omega$$

$$Z_L = (0,387 + j0,29) \, \Omega = 0,4836 \angle 36,85^\circ \, \Omega$$

$$Z_2 = Z_L + Z_{e2} = 0,39305 + j0,3046 = 0,497 \angle 37,77^\circ \, \Omega$$



Gambar 7. 11. Rangkaian ekivalen pendekatan transformator setelah perhitungan $Z_L + Z_{e2}$ dan diparalelkan dengan Z'_o .

$$Z'_o + Z_2 = (2,4 + j0,48) + (0,39305 + j0,3046)$$

$$Z'_o + Z_2 = 2,793 + j0,4946 = 2,836 \angle 10,04^\circ \, \Omega$$

$$\frac{1}{Z_{total}} = \frac{1}{Z'_o} + \frac{1}{Z_2} = \frac{Z'_o + Z_2}{Z'_o Z_2}$$

$$Z_{total} = \frac{Z'_o Z_2}{Z'_o + Z_2} = \frac{(2,45 \angle 11,3^\circ) (0,497 \angle 37,77^\circ)}{(2,836 \angle 10,04^\circ)}$$

$$Z_{total} = 0,429 \angle 39,03^\circ \, \Omega$$

$$Z_{total} = (0,333 + j0,27) \, \Omega$$

a) Arus primer:

$$I'_1 = \frac{V'_1}{Z_{total}} = \frac{230 \angle 0^\circ}{0,429 \angle 39,03^\circ} = 539,9 \angle -39,03^\circ \, \text{Ampere}$$

b) Arus sekunder:

$$I_2 = I'_1 \times \frac{Z'_o}{(Z'_o + Z_2)} = (539,9 \angle -39,03^\circ) \times \frac{2,45 \angle 11,3^\circ}{2,836 \angle 10,04^\circ}$$

$$I_2 = 466,41 \angle -37,77^\circ \text{ Ampere}$$

c) Arus beban nol:

$$I'_o = I'_1 \times \frac{Z_2}{(Z'_o + Z_2)} = (539,9 \angle -39,03^\circ) \times \frac{0,497 \angle 37,77^\circ}{2,836 \angle 10,04^\circ}$$

$$I'_o = 94,61 \angle -11,3^\circ \text{ Ampere}$$

d) Faktor daya input (masukan) = $\cos 39,03^\circ = 0,777 \text{ lagging}$

e) Daya input (daya masukan):

$$P_{input} = V'_1 I'_1 \cos 39,03^\circ = (230)(539,9)(0,777) = 96,48 \text{ kW}$$

f) Daya output (keluaran):

$$P_{output} = I_2^2 R_L = (466,41)^2 (0,387) = 84,19 \text{ kW}$$

g) Rugi tembaga primer = $(I'_1)^2 R'_1 = (539,9)^2 (0,00286) = 833,7 \text{ W}$

$$\text{Rugi tembaga sekunder} = I_2^2 R_2 = (466,41)^2 (0,00319) = 693,95 \text{ W}$$

$$\text{Rugi inti} = (I'_o)^2 R'_o = (94,61)^2 (2,4) = 21,48 \text{ kW}$$

Efisiensi:

$$\eta = \frac{P_{output}}{P_{input}} \times 100\% = \frac{84,19}{96,48} \times 100\% = 87,26\%$$

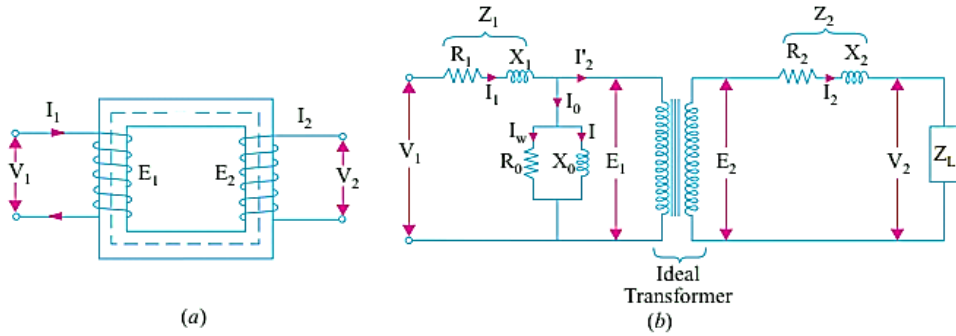
Tegangan pada sisi sekunder:

$$V_2 = I_2 Z_L = (466,41)(0,4836) = 225,55 \text{ volt}$$

Regulasi tegangan ditinjau dari sisi sekunder:

$$= \frac{\frac{V_1}{a} - V_2}{V_2} \times 100\% = \frac{230 - 225,55}{225,55} \times 100\% = 1,97\%$$

Transformator yang ditunjukkan secara diagram pada Gambar 7.12(a) dapat diselesaikan menjadi rangkaian ekivalen dimana resistansi dan reaktansi bocor transformator dibayangkan berada di luar belitan yang hanya berfungsi untuk mengubah tegangan (Gambar 7.12(b)).



Gambar 7. 12. Rangkaian ekuivalen transformator.

Arus tanpa beban I_0 disimulasikan dengan induktansi murni X_0 yang mengambil komponen magnetisasi I_μ dan resistansi non-induktif R_0 yang mengambil komponen kerja I_w yang dihubungkan secara paralel melintasi rangkaian primer.

Nilai E_1 diperoleh dengan mengurangkan secara vektorial $I_1 Z_1$ dari V_1 . Nilai $X_0 = E_1/I_0$ dan dari $R_0 = E_1/I_w$. Jelas bahwa E_1 dan E_2 terkait satu sama lain melalui pernyataan:

$$\frac{E_1}{E_2} = \frac{N_1}{N_2} = a \quad (24)$$

Untuk membuat perhitungan transformator lebih sederhana, lebih disukai untuk mentransfer tegangan, arus dan impedansi baik ke primer atau sekunder. Dalam hal ini, kami harus bekerja dalam satu belitan saja yang lebih nyaman. Setara primer dari tegangan induksi sekunder adalah $E_2' = aE_2 = E_1$.

Demikian pula, ekuivalen primer dari terminal sekunder atau tegangan output adalah $V_2' = aV_2$.

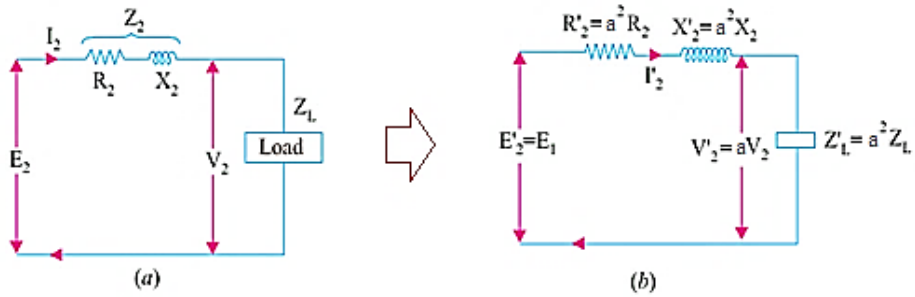
Setara primer dari arus sekunder adalah $I_2' = I_2/a$.

Untuk mentransfer impedansi sekunder ke primer digunakan a^2 .

$$R_2' = a^2 R_2, \quad X_2' = a^2 X_2, \quad Z_2' = a^2 Z_2, \quad Z_L' = a^2 Z_L \quad (25)$$

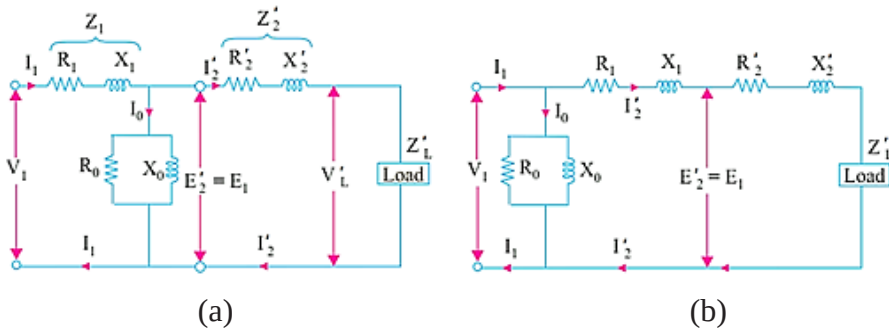
Hubungan yang sama digunakan untuk memindahkan impedansi beban eksternal ke primer.

Sirkuit sekunder ditunjukkan pada Gambar 7.13(a) dan nilai primer ekuivalennya ditunjukkan pada Gambar 7.13(b).



Gambar 7. 13. Rangkaian ekivalen transformator dilihat dari sisi sekunder.

Sirkuit ekivalen total transformator diperoleh dengan menambahkan impedansi primer seperti yang ditunjukkan pada Gambar 7.141(a). Ini dikenal sebagai rangkaian ekuivalen eksak tetapi ini menghadirkan masalah rangkaian yang agak lebih sulit untuk dipecahkan. Penyederhanaan dapat dilakukan dengan mentransfer sirkuit penggerak melintasi terminal seperti pada Gambar 7.14(b) atau Gambar 7.15(a). Perlu dicatat bahwa dalam kasus ini $X_0 = V_1/I_\mu$.



Gambar 7. 14. (a). Rangkaian ekivalen yang sebenarnya dari trafo, dan (b). Rangkaian ekivalen pendekatan dari trafo.

Penyederhanaan lebih lanjut dapat dicapai dengan menghilangkan I_0 sama sekali seperti yang ditunjukkan pada Gambar 7.15(b). Dari Gambar 7.14 diketahui bahwa **impedansi total** antara terminal input adalah:

$$Z = Z_1 + Z_m \parallel (Z_2' + Z_L') = \left(Z_1 + \frac{Z_m (Z_2' + Z_L')}{Z_m + (Z_2' + Z_L')} \right) \quad (26)$$

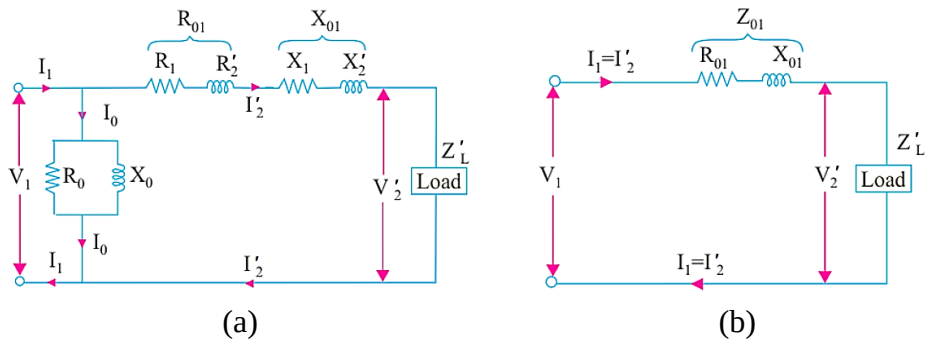
dimana:

$$\mathbf{Z}_2' = \mathbf{R}_2' + j \mathbf{X}_2' \quad (27)$$

dan $\mathbf{Z}_m$ = impedansi rangkaian eksitasi.

Ini terjadi karena ada dua rangkaian paralel, yang satu memiliki impedansi $\mathbf{Z}_m$ dan yang lainnya memiliki seri $\mathbf{Z}_2'$ dan $\mathbf{Z}_L'$ satu sama lain.

$$\mathbf{V}_1 = \mathbf{I}_1 \left[\mathbf{Z}_1 + \frac{\mathbf{Z}_m (\mathbf{Z}_2' + \mathbf{Z}_L')}{\mathbf{Z}_m + (\mathbf{Z}_2' + \mathbf{Z}_L')} \right] \quad (28)$$



Gambar 7. 15. Rangkaian ekivalen trafo disederhanakan.

Contoh Soal 4.

Parameter transformator 2300/230 V, 50-Hz diberikan di bawah ini:

$$\begin{array}{lll} R_1 = 0,286 \, \Omega & R_2' = 0,319 \, \Omega & R_o = 250 \, \Omega \\ X_1 = 0,73 \, \Omega & X_2' = 0,73 \, \Omega & X_o = 1250 \, \Omega \end{array}$$

Impedansi beban sekunder $\mathbf{Z}_L = 0.387 + j 0.29$. Selesaikan rangkaian ekuivalen yang tepat dengan tegangan normal di primer.

Penyelesaian:

$$a = \frac{2300}{230} = 10$$

$$\mathbf{Z}_L = 0.387 + j 0.29$$

$$\mathbf{Z}_L' = a^2 \mathbf{Z}_L = 100 (0.387 + j 0.29) = 38.7 + j 29 = 48.4 \angle 36.8^\circ \text{ ohm}$$

$$\mathbf{Z}_2' + \mathbf{Z}_L' = (38.7 + 0.319) + j(29 + 0.73) = 39.02 + j29.73 = 49.0 \angle 37.3^\circ \text{ ohm}$$

$$\mathbf{Y}_m = (0.004 - j 0.0008) \text{ mho};$$

$$\mathbf{Z}_m = 1/\mathbf{Y}_m = 240 + j48 = 245 \angle 11.3^\circ \text{ ohm}$$

$$\mathbf{Z}_m + (\mathbf{Z}_2' + \mathbf{Z}_L') = (240 + j48) + (39 + j29.7) = 279 \angle 15.6^\circ \text{ ohm}$$

$$I_1 = \frac{V_1}{Z_1 + \frac{Z_m(Z_2' + Z_L')}{Z_m + (Z_2' + Z_L')}} = \left[\frac{2300 \angle 0^\circ}{0,286 + j0,73 + 41,4 \angle 33^\circ} \right]$$

$$= \frac{2300 \angle 0^\circ}{42 \angle 33,7^\circ} = 54,8 \angle -33,7^\circ \text{ Ampere}$$

$$I_2' = I_1 \times \frac{Z_m}{(Z_2' + Z_L') + Z_m} = 54,8 \angle -33,7^\circ \times \frac{245 \angle 11,3^\circ}{290 \angle 15,6^\circ}$$

$$= 54,8 \angle -33,7^\circ \times 0,845 \angle -4,3^\circ = 46,2 \angle -38^\circ \text{ A}$$

$$I_o = I_1 \times \frac{(Z_2' + Z_L')}{(Z_2' + Z_L') + Z_m} = 54,8 \angle -33,7^\circ \times \frac{49 \angle 37,3^\circ}{290 \angle 15,6^\circ}$$

$$= 54,8 \angle -33,7^\circ \times 0,169 \angle 21,7^\circ = 9,26 \angle -12^\circ \text{ A}$$

Faktor daya masukan = $\cos 33,7^\circ = 0.832$ lagging;

Daya input = $V_1 I_1 \cos \phi_1 = 2300 \times 54.8 \times 0.832 = 105 \text{ kW}$;

Daya keluaran = $(I_2')^2 R_L' = 46.2^2 \times 38.7 = 82.7 \text{ kW}$;

Rugi C_u primer = $I_1^2 R_1 = 54.8^2 \times 0.286 = 860 \text{ W}$;

Rugi C_u sekunder = $(I_2')^2 R_2' = 46.2^2 \times 0.319 = 680 \text{ W}$;

Rugi inti = $I_o^2 R_m = 9.26^2 \times 240 = 20.6 \text{ kW}$;

$\eta = (82.7/105) \times 100 = 78.8\%$;

$V_2' = I_2' Z_L' = 46.2 \times 48.4 = 2.240 \text{ V}$;

$\text{Regulasi} = \frac{V_1 - V_2'}{V_1} = \frac{2300 - 2240}{2300} \times 100\% = 2,6\%$

7.5 Pengujian Transformator

Maksud dan tujuan pengujian transformator adalah untuk mengetahui watak kerja trafo, dengan memperhitungkan empat parameter utama yakni:

1. Resistansi ekuivalen berdasarkan primer (R_{e1}) atau berdasarkan sekunder (R_{e2}).
2. Reaktansi bocor ekuivalen berdasarkan primer (X_{e1}) atau berdasarkan sekunder (X_{e2}).

3. Konduktansi rugi inti G_o (kebalikan R_o).
4. Suseptansi magnetisasi B_o (kebalikan reaktansi X_o).

Keempat paramter tersebut dengan mudah ditentukan melalui dua macam pengujian yaitu:

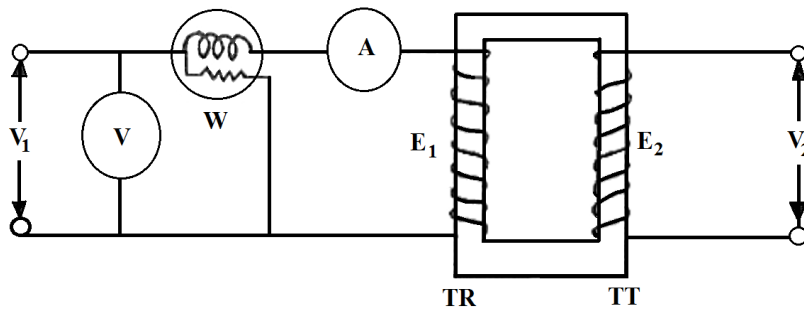
1. Pengujian beban nol (*open circuit, OC*)
2. Pengujian hubung singkat (*short circuit, SC*).

7.5.1 Pengujian Beban Nol

a. Maksud dan tujuan pengujian:

1. Menentukan rugi beban nol atau rugi inti.
2. Menentukan harga X_o dan R_o .

b. Rangkaian Pengujian.



Gambar 7. 16. Rangkaian pengujian beban nol dari trafo.

Daya input beban nol (W_o) yang dibaca pada *Wattmeter* adalah sebagai berikut,

$$W_o = V_1 I_o \cos \phi_o \rightarrow \cos \phi_o = \frac{W_o}{V_1 I_o} \quad (29)$$

$$I_\mu = I_o \sin \phi_o ; \quad I_w = I_o \cos \phi_o \quad (30)$$

$$X_o = \frac{V_1}{I_\mu} ; \quad R_o = \frac{V_1}{I_w} \quad (31)$$

Arus beban nol (I_o) amat kecil jika dibandingkan dengan arus beban penuh primer, hanya sekitar 2% sampai 3%. Oleh karena itu rugi

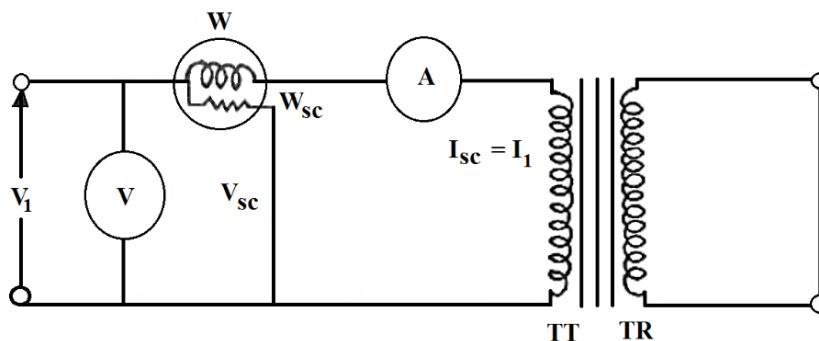
tembaga primer dapat diabaikan, sehingga secara praktis, daya input beban nol (W_o) digunakan untuk mengatasi rugi-rugi inti.

7.5.2 Pengujian Hubung Singkat

a. Maksud dan tujuan pengujian:

1. Menentukan impedansi ekivalen Z_{e1} dan Z_{e2} , reaktansi bocor ekivalen X_{e1} dan X_{e2} dan reaktansi total trafo berdasarkan belitan dimana alat-alat ukur dipasang. Dengan diketahuinya Z_{e1} dan Z_{e2} maka jatuh tegangan total dalam trafo berdasarkan sisi primer atau sisi sekunder dapat dihitung sehingga regulasi trafo dapat ditentukan.
2. Menentukan rugi tembaga pada waktu beban penuh (pada sembarang beban). Rugi ini dapat digunakan untuk menghitung efisiensi trafo.

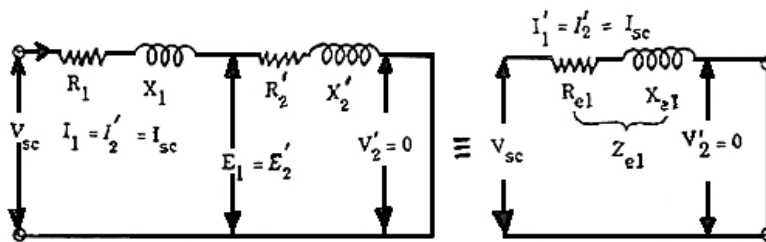
b. Rangkaian Pengujian.



Gambar 7. 17. Rangkaian pengujian hubung singkat trafo.

Pemberian tegangan pada sisi **TT** hanya berkisar antara 5 sampai 10% dari tegangan nominal, maka fluks yang terjadi pada inti juga hanya sekitar 5% sampai 10% dari fluks nominalnya, sehingga rugi inti sangat kecil dan daya input yang terbaca pada *Wattmeter* merupakan rugi tembaga.

Rangkaian ekivalen trafo pada **kondisi hubung singkat** seperti diperlihatkan pada Gambar 7.18.



Gambar 7. 18. Untai ekivalen trafo dalam keadaan hubung singkat.

Jika V_{sc} adalah tegangan yang dibutuhkan untuk mendapatkan arus beban penuh pada waktu hubung singkat maka:

$$Z_{e1} = \frac{V_{sc}}{I_1} \quad (32)$$

dimana: $Z_{e1} = R_{e1} + jX_{e1}$ dan $Z_{e1} = \sqrt{R_{e1}^2 + X_{e1}^2} \angle \tan^{-1}(X_{e1}/R_{e1})$

$$W_{sc} = I_1^2 R_{e1} \rightarrow R_{e1} = \frac{W_{sc}}{I_1^2} \quad (33)$$

$$X_{e1} = \sqrt{Z_{e1}^2 - R_{e1}^2} \quad (34)$$

Contoh Soal 5.

Suatu trafo 1-fasa 200/400 volt, 50 Hz, untai ekivalennya didapatkan dari data pengujian berikut:

Pengujian beban nol: 200 volt; 0,7 amper; 70 watt, pada sisi TR.

Pengujian hubung singkat: 15 volt; 10 amper; 85 watt, pada sisi TT.

Hitunglah:

Tegangan sekunder bila melayani beban 5 kW pada faktor daya 0,8 mengikuti dan tegangan primer 200 volt.

Penyelesaian:

Dari **pengujian beban nol**:

$$W_o = V_1 I_o \cos \phi_o$$

$$70 = 200 \times 0,7 \times \cos \phi_o \Leftrightarrow \cos \phi_o = \frac{70}{200 \times 0,7} = 0,5$$

$$\sin \phi_o = \sqrt{1^2 - 0,5^2} = \sqrt{0,75} = 0,866$$

(Ingat, $\sin^2 \phi_o + \cos^2 \phi_o = 1$)

$$I_{\mu} = I_o \sin \phi_o = 0,7 \times 0,866 = 0,606 \text{ amper}$$

$$I_{\omega} = I_o \cos \phi_o = 0,7 \times 0,5 = 0,35 \text{ amper}$$

$$X_o = \frac{V_1}{I_{\mu}} = \frac{200}{0,606} = 330 \text{ ohm}$$

$$R_o = \frac{V_1}{I_{\omega}} = \frac{200}{0,35} = 571,4 \text{ ohm}$$

Dari **pengujian hubung singkat** :

Dalam pengujian ini, **alat-alat ukur ditempatkan pada sisi sekunder** yaitu **pada sisi Tegangan Tinggi (TT)** dan belitan sisi tegangan rendah (TR) atau primer dihubungkan-singkat, sehingga diperoleh:

$$Z_{e2} = \frac{V_{sc}}{I_2} = \frac{15 \text{ V}}{10 \text{ A}} = 1,5 \text{ ohm}$$

$$a = \frac{V_1}{V_2} = \frac{200}{400} = 0,5$$

Karena sisi primer dihubungkan singkat, maka:

$$Z_{e1} = a^2 Z_{e2} = (0,5)^2 \times 1,5 = 0,375 \text{ ohm}$$

$$W_{sc} = I_2'^2 R_{e2} \Leftrightarrow R_{e2} = \frac{W_{sc}}{I_2'^2} = \frac{85}{100} = 0,85 \text{ ohm}$$

$$R_{e1} = a^2 R_{e2} = (0,5)^2 \times 0,85 = 0,21 \text{ ohm}$$

$$X_{e1} = \sqrt{Z_{e1}^2 - R_{e1}^2} = \sqrt{0,375^2 - 0,21^2} = 0,31 \text{ ohm}$$

$$\text{Output dalam kVA} = \frac{P}{\cos \phi} = \frac{5}{0,8} = 6,25$$

$$\text{Arus output } I_2 = \frac{5.000}{0,8 \times 400} = 15,6 \text{ amper}$$

$$Z_{e2} = 1,5 \text{ ohm}$$

$$R_{e2} = 0,85 \text{ ohm}$$

$$X_{e2} = \sqrt{Z_{e2}^2 - R_{e2}^2} = \sqrt{1,5^2 - 0,85^2} = 1,24 \text{ ohm}$$

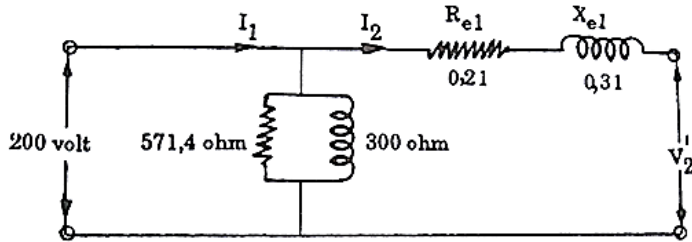
Jatuh tegangan total berdasarkan sisi sekunder:

$$= I_2 (R_{e2} \cos \phi_2 + X_{e2} \sin \phi_2)$$

$$= 15,6 ((0,85)(0,8) + (1,24)(0,6)) = 22,4 \text{ volt}$$

$$V_2 = 400 - 22,4 = 377,8 \text{ volt}$$

Dari pengujian beban nol dan hubung singkat tersebut didapatkan parameter trafo, sehingga untai ekivalen pendekatan dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 7. 19. Rangkaian ekivalen trafo dari hasil pengujian beban nol dan hubung singkat.

7.6 Efisiensi Transformator

Efisiensi dari setiap peralatan dalam bidang teknik adalah daya keluaran dibagi dengan daya masukan (input), dapat dinyatakan dalam persen (%) atau dengan persamaan:

$$\text{Efisiensi } (\eta) = \frac{\text{Daya keluaran}}{\text{Daya masukan}} \times 100\% \quad (35)$$

Dari *pengujian beban nol* dan *pengujian hubung singkat* didapatkan *rugi total pada trafo* sehingga:

$$\text{Daya masukan} = \text{Daya keluaran} + \sum \text{Rugi} \quad (36)$$

Dengan demikian, *efisiensi trafo* berdasarkan rugi-rugi yang ada :

$$\text{Efisiensi } (\eta) = \frac{\text{Daya masukan} - \sum \text{Rugi}}{\text{Daya masukan}} \times 100\% \quad (37)$$

atau,

$$\text{Efisiensi } (\eta) = \left[1 - \frac{\sum \text{Rugi}}{\text{Daya masukan}} \right] \times 100\% \quad (38)$$

atau,

$$\text{Efisiensi } (\eta) = \frac{\text{Daya keluaran}}{\text{Daya keluaran} + \sum \text{Rugi}} \times 100\% \quad (39)$$

Daya keluaran trafo dalam besaran Watt,

$$P_{\text{output}} = V_2 I_2 \cos \phi_2$$

Rugi-rugi trafo :

- Rugi inti** $P_c = W_o$ dari pengujian beban nol.
- Rugi tembaga** $= I_2^2 R_{e2}$ dari pengujian hubung singkat.

Berdasarkan daya keluaran dan rugi-rugi maka **Efisiensi trafo**:

$$\eta \% = \frac{V_2 I_2 \cos \phi_2}{V_2 I_2 \cos \phi_2 + P_c + I_2^2 R_{e2}} \times 100\% \quad (40)$$

Pada trafo yang komersial dikenal **efisiensi sepanjang hari** atau **efisiensi operasional selama 24 jam** dengan persamaan :

$$\eta_{\text{all} - \text{day}} = \frac{\text{Energi keluaran dalam kWH}}{\text{Energi masukan dalam kWH}} \quad (41)$$

Contoh Soal 6.

Suatu trafo 1-fase 25 kVA; 2200/220 volt mempunyai resistansi primer 1,0 ohm dan resistansi sekunder 0,01 ohm. Hitunglah efisiensi pada waktu beban penuh dengan faktor daya 0,8, jika rugi inti dari trafo sama dengan 80% dari rugi tembaga pada waktu beban penuh.

Penyelesaian:

$$a = \frac{2200}{220} = 10; \quad R_{e2} = R_2 + \frac{R_1}{a^2} = 0,01 + \frac{1}{100} = 0,02 \text{ ohm}$$

Arus beban penuh sekunder,

$$I_2 = \frac{25000}{220} = 113,6 \text{ Amper}$$

Rugi tembaga pada waktu beban penuh,

$$P_{cu} = I_2^2 R_{e2} = (113,6)^2 \times 0,02 = 258 \text{ watt}$$

Rugi inti $P_c = 80\% \times 258 = 206,4 \text{ watt}$

Rugi total $= P_{cu} + P_c = 258 + 206,4 = 464,4 \text{ watt}$

Daya output $= P_{\text{output}} = V_2 I_2 \cos \phi_2 = 25 \times 0,8 \text{ kW} = 20.000 \text{ watt}$

$$\text{Efisiensi, } \eta (\%) = \frac{20.000}{(20.000 + 464,4)} \times 100\% = 97,7\%$$

Contoh Soal 7.

Suatu trafo 1-fase, 5 kVA mempunyai rugi inti $P_c = 35$ watt dan rugi tembaga $P_{cu} = 40$ watt pada waktu beban penuh. Trafo bekerja dengan takaran KVA penuh dan faktor daya 0,8 mengikuti untuk 6 jam, kemudian bekerja dengan setengah takaran kVA untuk 12 jam pada faktor daya 0,5 mengikuti, selanjutnya tidak berbeban selama 6 jam.

Penyelesaian:

Rugi tembaga pada beban penuh = 40 watt

Rugi tembaga $\frac{1}{2}$ beban penuh = $(0,5)^2 \times 40 = 10$ watt

Rugi tembaga beban penuh selama 6 jam = $6 \times 40 = 240$ watthour

Rugi tembaga $\frac{1}{2}$ beban penuh selama 12 jam = $12 \times 10 = 120$ watthour = 1,2 kWh

Rugi tembaga total selama 24 jam = $240 + 120 = 360$ watthour = 0,36 kWh

Rugi inti selama 24 jam = $24 \times 35 = 840$ Wh = 0,84 kWh

Rugi total selama 24 jam = $0,36 + 0,84 = 1,2$ kWh

Energi keluaran selama 24 jam

= $(6 \times \text{daya keluaran pada waktu beban penuh}) + (12 \times \frac{1}{2} \text{ daya keluaran beban penuh})$

= $(6 \times \text{kVA} \times pf_{FL}) + (12 \times \frac{1}{2} \text{kVA} \times pf_{\frac{1}{2}FL})$

= $(6 \times 5 \times 0,8) + (12 \times 2,5 \times 0,5)$

= 39 kWh.

Efisiensi sepanjang hari:

$$\eta_{all-day} = \frac{39}{39 + 1,2} \times 100\% = 97\%$$

7.7 Soal Latihan

1. Suatu trafo 30 kVA, 2400/120 volt, 50 Hz mempunyai parameter:

$$R_1 = 0,1 \text{ ohm}$$

$$X_1 = 0,22 \text{ ohm}$$

$$R_2 = 0,035 \text{ ohm}$$

$$X_2 = 0,012 \text{ ohm}$$

Hitunglah:

- a. Arus primer dan arus sekunder bila berbeban penuh.
 - b. Impedansi belitan primer dan sekunder.
 - c. Jatuh tegangan pada belitan primer dan sekunder.
 - d. Transformasi, *emf* pada primer dan sekunder.
2. Suatu trafo 2300/230 volt, 50 Hz mempunyai parameter:

$$\begin{aligned} R_1 &= 0,286 \text{ ohm} & X_1 &= 0,73 \text{ ohm} & R_o &= 250 \text{ ohm} \\ R_2' &= 0,319 \text{ ohm} & X_2' &= 0,73 \text{ ohm} & X_o &= 1250 \text{ ohm} \end{aligned}$$

Impedansi beban sekunder $Z_L = (0,387 + j0,29) \text{ ohm}$

Gunakan rangkaian ekivalen pendekatan untuk menghitung:

Hitunglah:

- a. Arus primer, arus sekunder dan arus beban nol.
 - b. Faktor daya input, daya input dan daya output.
 - c. Rugi tembaga primer, rugi tembaga sekunder, rugi inti dan efisiensi
 - d. Regulasi berdasarkan sisi primer maupun sisi sekunder.
3. Suatu trafo, 1-fasa, 2300/230 volt, 15 kVA, dengan data pengujian hubung singkat: 45,7 volt; 6,52 Amper; 170 watt; meter-meter di sisi *TT*. Hitunglah:
- a. Resistansi, reaktansi dan impedansi ekivalens berdasarkan sisi tegangan tinggi maupun sisi tegangan rendah.
 - b. Regulasi berdasarkan sisi tegangan rendah untuk faktor daya 0,773 *lagging*.